# O crescimento da despesa eleva o juro neutro?

O crescimento da despesa primária eleva o nível do juro neutro, com defasagem de até dois anos, mas não as suas variações de um ano para outro; o efeito vem sobretudo da despesa que não é transferência. Ao lado dessa despesa, o prêmio cambial melhora a explicação do nível do neutro, e a despesa não o eleva. Pelo outro canal, o da demanda, as transferências viram consumo, mas o crédito das famílias não amplifica esse efeito, e o peso delas sobre o hiato e a Selic é pequeno.

Ricardo A. Gallo

Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)

Outubro de 2026

O objetivo deste estudo é testar se o crescimento da despesa pública eleva o juro neutro e de onde vem esse efeito. Faço isso na parte 2, em três análises: a despesa primária total, a despesa sem transferências e só as transferências; depois, testo o prêmio cambial ao lado da despesa que importa. Na parte 1, testo o outro canal pelo qual o gasto poderia manter o juro alto: a tese de que as transferências sociais, alavancadas pelo crédito das famílias, criam um choque de demanda que abre o hiato do produto e obriga o Banco Central a manter o juro alto. Sigo a cadeia elo por elo, da transferência ao consumo, do consumo ao hiato e do hiato à Selic, e meço quanto da Selic de hoje se deve ao crescimento das transferências.

## 1. Objetivo e ponto de partida

Desde 2023, os benefícios sociais voltaram a ganhar peso no PIB, e a Selic, depois de cair até 2024T3, voltou a subir. Os benefícios previdenciários e assistenciais do Governo Geral passaram de 15,2% para 16,0% do PIB entre 2022T4 e 2026T2. No mesmo intervalo, a Selic média do trimestre foi de 13,7% para 14,4%. A Figura 1 mostra as duas séries de 2012T4 a 2026T2.

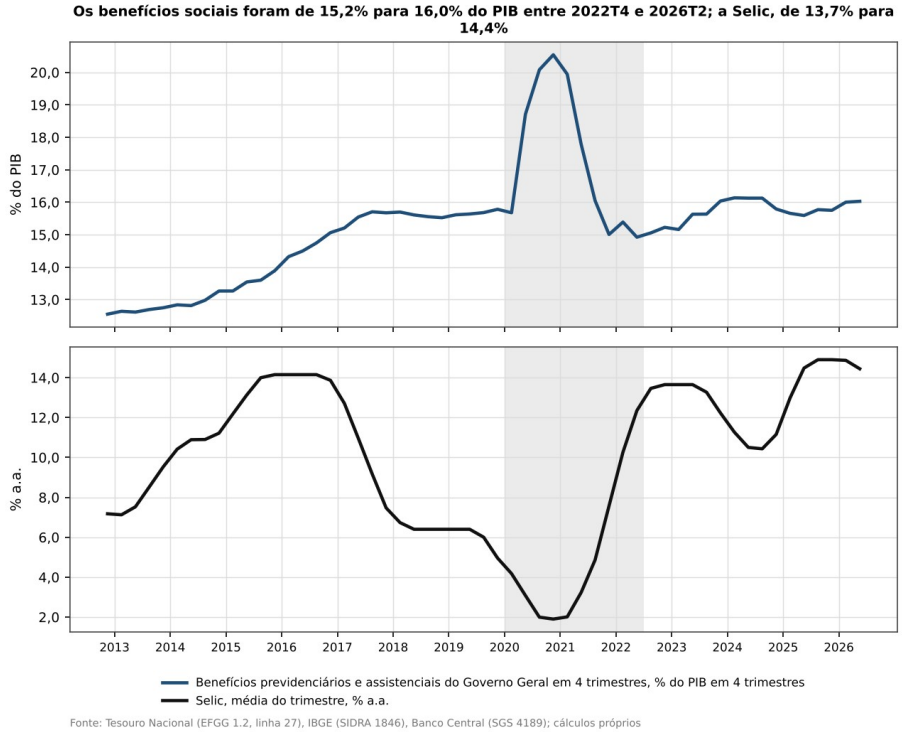



**Figura 1.** Benefícios previdenciários e assistenciais do Governo Geral, somados em 4 trimestres, em % do PIB nominal de 4 trimestres (painel de cima), e Selic média do trimestre, em % a.a. (painel de baixo), de 2012T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T2, os trimestres da pandemia.

A leitura corrente no mercado é que uma coisa puxa a outra. O governo transfere renda, as famílias gastam, e boa parte delas ainda toma crédito em cima da renda nova. A demanda cresce mais do que o produto, o hiato abre e o Banco Central (BC) precisa segurar o juro alto por mais tempo.

Essa história tem três elos, e cada um pode ser medido:

a. a transferência vira consumo, e em que proporção;

b. o crédito das famílias amplifica esse efeito;

c. o efeito chega ao hiato e, pelo hiato, à Selic.

O estudo testa os três elos, na ordem, com dados trimestrais até 2026T2: de 2013T4 em diante nas equações de consumo, PIB e hiato em variação de 4 trimestres, de 2014T1 em diante na curva IS em nível e de 2007T1 em diante na regra de Taylor. A parte 2, nas seções 10 a 16, com um teste da pandemia antecipado na seção 2, vai direto ao juro neutro, de 2013T1 a 2026T2, em três análises: a despesa primária total, a despesa sem transferências e só as transferências.

## 2. Incluindo a Covid

Antes do resumo, um teste: o que acontece com a resposta da parte 2 quando a pandemia fica dentro da conta. A parte 2 mede o efeito do crescimento da despesa sobre o juro neutro com duas proteções contra a pandemia: tira da despesa o gasto da União com a Covid de 2020T1 a 2021T4 e põe dummies de 2020T1 a 2022T4 (seção 12). Aqui refaço as três regressões, despesa primária total, despesa sem transferências e só transferências, sempre com o prêmio cambial e o hiato da IFI (definidos na seção 12), de mais duas formas: com a despesa sem a limpeza e as mesmas dummies, e com a despesa sem a limpeza e sem dummies, com os trimestres da pandemia entrando como qualquer outro. O neutro é a mediana da IFI em nível, de 2013T1 a 2026T2, e a equação é a da seção 12, com o prêmio, estimada na seção 14. A Tabela 1 reúne as nove versões.

**Tabela 1.** Incluindo a Covid: juro neutro da IFI em nível contra o crescimento real de cada despesa (soma dos pesos das defasagens de 0 a 8 trimestres, seção 12, em % a.a. de neutro por 1% de crescimento real), o prêmio cambial (P, em % a.a.) e o hiato da IFI do trimestre e do anterior (só o do trimestre aparece). Três versões: a do estudo, com a despesa limpa do gasto da União com a Covid de 2020T1 a 2021T4 e dummies de 2020T1 a 2022T4; a despesa sem a limpeza, com as mesmas dummies; e a despesa sem a limpeza e sem dummies. MQO com erros HAC, de 2013T1 a 2026T2. Neutro: mediana das 25 medidas da IFI; observado em 2026T2: 6,0%.

| Despesa | Versão | Efeito da despesa (Σω) | p-valor | Prêmio (γ) | p-valor | Hiato do trimestre (η0) | p-valor | $R^2$ | Ajustado em 2026T2 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| despesa total (Σω^P) | estudo: limpa, com dummies | 0,16 | < 0,01 | 0,46 | < 0,01 | −0,22 | 0,07 | 0,77 | 5,3% | 54 |
| despesa total (Σω^P) | sem limpeza, com dummies | 0,16 | < 0,01 | 0,47 | < 0,01 | −0,31 | 0,02 | 0,71 | 5,4% | 54 |
| despesa total (Σω^P) | sem limpeza, sem dummies | 0,03 | 0,46 | 0,31 | < 0,01 | 0,01 | 0,83 | 0,49 | 5,4% | 54 |
| sem transferências (Σω^O) | estudo: limpa, com dummies | 0,12 | < 0,01 | 0,44 | < 0,01 | −0,18 | 0,16 | 0,79 | 5,5% | 54 |
| sem transferências (Σω^O) | sem limpeza, com dummies | 0,13 | < 0,01 | 0,43 | < 0,01 | −0,17 | 0,18 | 0,78 | 5,5% | 54 |
| sem transferências (Σω^O) | sem limpeza, sem dummies | 0,10 | < 0,01 | 0,29 | 0,02 | −0,02 | 0,68 | 0,54 | 5,4% | 54 |
| só transferências (Σω^T) | estudo: limpa, com dummies | 0,09 | 0,03 | 0,44 | < 0,01 | −0,16 | 0,30 | 0,63 | 5,2% | 54 |
| só transferências (Σω^T) | sem limpeza, com dummies | −0,08 | 0,17 | 0,48 | < 0,01 | −0,03 | 0,81 | 0,65 | 5,4% | 54 |
| só transferências (Σω^T) | sem limpeza, sem dummies | −0,05 | 0,02 | 0,37 | < 0,01 | 0,03 | 0,56 | 0,54 | 5,4% | 54 |

**A despesa total perde o efeito quando a pandemia entra sem dummies.** Com a despesa sem a limpeza e as dummies, o efeito total fica em 0,16 (p-valor abaixo de 0,01), o mesmo do estudo, 0,16. Sem as dummies, cai para 0,03, com p-valor de 0,46: deixa de ser significativo. O $R^2$ cai de 0,77 para 0,49. A Figura 2 mostra

por quê: sem dummies, o ajustado fica acima do neutro observado de 2020 ao início de 2022, quando a despesa da pandemia passa pelas defasagens; em 2021T1, a maior distância, o ajustado é de 4,1%, contra 3,4% observado. A especificação sem a limpeza e sem dummies é:

$$\hat{r}_t^* = \sum_{j=0}^{8} \omega_j^P \, g_{t-j}^{P,\,s} + \underset{(<0{,}01)}{0{,}31} \; P_t + \underset{(0{,}83)}{0{,}01} \; h_t + \underset{(0{,}11)}{0{,}07} \; h_{t-1} + \text{constante}, \qquad \sum \omega_j^P = \underset{(0{,}46)}{0{,}03}$$

Em que r̂* é o juro neutro da IFI ajustado (a mediana das 25 medidas); g^{P,s} o crescimento real da despesa primária total sem a limpeza da Covid, de cada trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, com defasagem j de 0 a 8 trimestres; ω_j o peso de cada defasagem, em curva suave, e Σω_j o efeito total; P o prêmio cambial; h o hiato da IFI, do trimestre e do anterior. Sem dummies. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante foi estimada e não aparece.

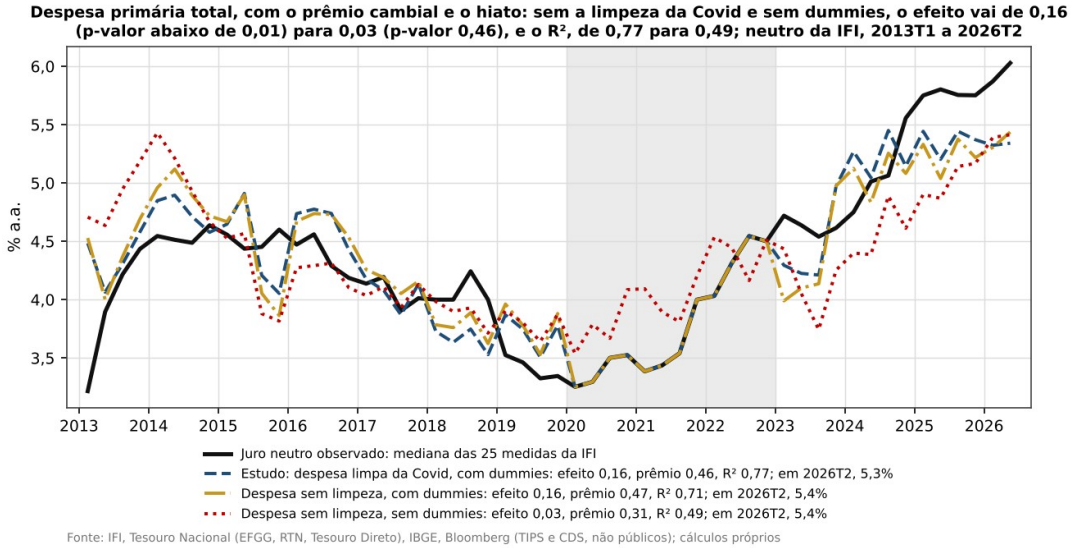



**Figura 2.** Juro neutro da IFI (mediana das 25 medidas), em % a.a., observado e ajustado pela equação da despesa primária total com defasagens de 0 a 8 trimestres, o prêmio cambial e o hiato da IFI, de 2013T1 a 2026T2, em três versões: a do estudo (despesa limpa do gasto da União com a Covid de 2020T1 a 2021T4, com dummies de 2020T1 a 2022T4), a despesa sem a limpeza com as mesmas dummies e a despesa sem a limpeza e sem dummies. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy nas duas primeiras versões. Em 2021T1, o ajustado sem limpeza e sem dummies é de 4,1%, contra 3,4% observado.

**A despesa sem transferências mantém o efeito.** Nas três versões, o efeito fica entre 0,10 e 0,13, sempre significativo a 5%: 0,12 no estudo, 0,13 sem a limpeza e com dummies e 0,10 sem a limpeza e sem dummies (p-valor abaixo de 0,01). O que piora é o ajuste: sem dummies, o $R^2$ cai de 0,79 para 0,54 (Figura 3). A especificação sem a limpeza e sem dummies é:

$$\hat{r}_t^* = \sum_{j=0}^{8} \omega_j^O \, g_{t-j}^{O,\,s} + \underset{(0,02)}{0,29}\, P_t - \underset{(0,68)}{0,02}\, h_t - \underset{(0,93)}{0,00}\, h_{t-1} + \text{constante}, \qquad \sum \omega_j^O = \underset{(<0,01)}{0,10}$$

Em que g^{O,s} é o crescimento real da despesa primária sem transferências, sem a limpeza da Covid, medido como g^{P,s}, e os demais símbolos são os da equação da despesa total. Sem dummies. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante foi estimada e não aparece.

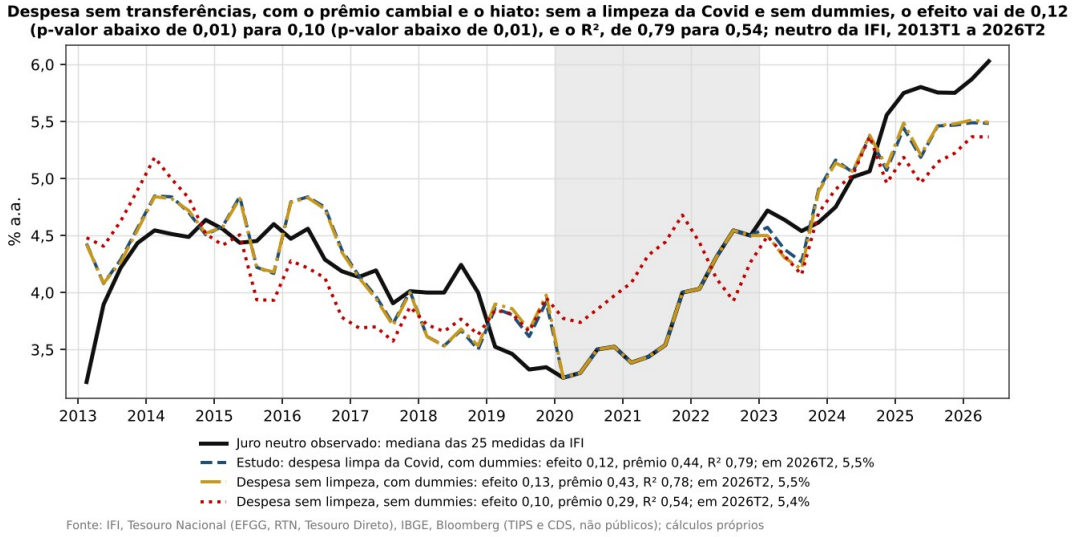



**Figura 3.** Juro neutro da IFI (mediana das 25 medidas), em % a.a., observado e ajustado pela equação da despesa sem transferências com defasagens de 0 a 8 trimestres, o prêmio cambial e o hiato da IFI, de 2013T1 a 2026T2, em três versões: a do estudo (despesa limpa do gasto da União com a Covid de 2020T1 a 2021T4, com dummies de 2020T1 a 2022T4), a despesa sem a limpeza com as mesmas dummies e a despesa sem a limpeza e sem dummies. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy nas duas primeiras versões.

**Só as transferências: sem a limpeza, o efeito troca de sinal.** No estudo, o efeito das transferências com o prêmio é de 0,09 (p-valor 0,03). Sem a limpeza e com dummies, vira −0,08 (p-valor 0,17), não significativo; sem a limpeza e sem dummies, −0,05 (p-valor 0,02) (Figura 4). Minha leitura é que o auxílio emergencial de 2020 e a sua retirada em 2021 dominam o crescimento das transferências nas defasagens, sem contrapartida no neutro. A especificação sem a limpeza e sem dummies é:

$$\hat{r}_t^* = \sum_{j=0}^{8} \omega_j^T \, g_{t-j}^{T,\,s} + \underset{(<0,01)}{0,37}\; P_t + \underset{(0,56)}{0,03}\, h_t + \underset{(0,58)}{0,02}\, h_{t-1} + \text{constante}, \qquad \sum \omega_j^T = \underset{(0,02)}{-0,05}$$

Em que g^{T,s} é o crescimento real das transferências (benefícios sociais), sem a limpeza da Covid, medido como g^{P,s}, e os demais símbolos são os da

equação da despesa total. Sem dummies. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante foi estimada e não aparece.

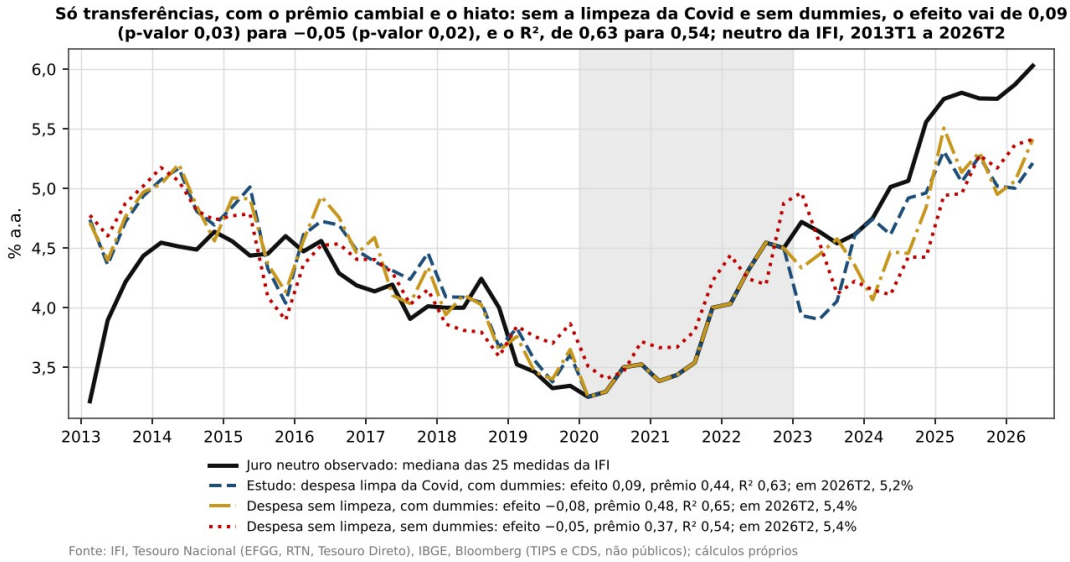



**Figura 4.** Juro neutro da IFI (mediana das 25 medidas), em % a.a., observado e ajustado pela equação das transferências (benefícios sociais) com defasagens de 0 a 8 trimestres, o prêmio cambial e o hiato da IFI, de 2013T1 a 2026T2, em três versões: a do estudo (despesa limpa do gasto da União com a Covid de 2020T1 a 2021T4, com dummies de 2020T1 a 2022T4), a despesa sem a limpeza com as mesmas dummies e a despesa sem a limpeza e sem dummies. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy nas duas primeiras versões.

**O prêmio cambial segue significativo nas nove versões**, com p-valor de no máximo 0,02 (Tabela 1). Em resumo, com a pandemia dentro da conta, sem limpeza e sem dummies, o resultado de que a despesa eleva o nível do neutro se sustenta pela despesa sem transferências, não pela despesa total nem pelas transferências.

## 3. Resumo

**A transferência vira consumo, mas menos de um para um.** Com o endividamento das famílias na média de 2013T1 a 2026T2, de 26,6% da renda, cada real a mais de transferência vira 0,81 real de consumo. Não há evidência de que esse número passe de 1. Ou seja, a transferência não se multiplica no consumo.

**O crédito não amplifica a transferência; ele a amortece.** Quanto mais endividadas estão as famílias, menos a transferência rende em consumo. Com o endividamento de 2025T2, de 30,5% da renda, o mesmo real vira só 0,24 de consumo. O mesmo vale para o crédito novo: quando o endividamento cresceu

nos 4 trimestres anteriores, o efeito da transferência sobre o consumo é menor, não maior. Minha leitura é que, com a renda já comprometida com parcelas, parte da transferência vai pagar dívida.

**O efeito sobre o hiato depende de como se mede.** O BC reage ao hiato, no limite da significância: cada 1% de hiato soma 0,10% a.a. à Selic no trimestre (p-valor de 0,05). Porém, o efeito das transferências sobre o hiato só sai firme numa das três especificações que testei, justamente a que leva em conta o endividamento.

**Sem o crescimento das transferências acima do PIB, a Selic seria quase a mesma.** Se os benefícios tivessem ficado constantes em proporção do PIB desde 2022T4, a Selic de 2026T2 estaria entre 14,0% e 14,4%, contra 14,4% observada.

**O crescimento da despesa primária eleva o nível do juro neutro, mas não as variações de um ano para outro.** Na parte 2, com o juro neutro da IFI e o hiato do produto como controle, o crescimento real da despesa primária total eleva o neutro em 0,12% a.a. por 1% de crescimento, com defasagem de até dois anos; a despesa sem transferências, em 0,08% a.a.; as transferências sozinhas não têm efeito significativo (Tabela 12). Com o neutro em variação de 4 trimestres, nenhum dos três efeitos é significativo a 5%. A despesa explica parte da alta recente do neutro: em 2026T2, o ajustado pela despesa total fica em 4,8%, contra 6,0% observado. Com o prêmio cambial ao lado da despesa sem transferências, o ajuste do neutro sobe de $R^2$ 0,57 para 0,79 (Tabela 13), e a despesa não eleva o prêmio (Tabela 14).

## 4. Modelo

O modelo segue a cadeia da tese, um elo por equação. Como é a tese que diz o que medir, apresento o modelo antes dos dados.

**Primeiro elo: transferência e consumo.** A variação em 4 trimestres do consumo real das famílias é explicada pela variação das transferências reais, pela renda do trabalho e pelo juro real. As variações estão em proporção do PIB real de 4 trimestres antes. Por isso, o coeficiente das transferências se lê em reais: quanto consumo sai de cada real transferido.

$$c_t = \mu_0 + \mu_1 \tau_t + \mu_2 \tau_t E_{t-4} + \mu_3 E_{t-4} + \lambda w_t + \kappa r_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que c é a variação do consumo real das famílias, τ a das transferências reais, w a da massa real de rendimentos do trabalho, todas em % do PIB real de 4 trimestres antes. E é o endividamento das famílias exceto habitacional, menos sua média de 2013T1 a 2026T2, e r o juro real ex ante. D são dummies de 2020T1 a 2022T4. O multiplicador no endividamento médio é μ1; com outro endividamento, μ1 + μ2·E.

**Segundo elo: o crédito.** O termo τ·E testa a alavancagem pelo nível do endividamento. Testo também pela variação: troco E pela variação do endividamento em 4 trimestres, o crédito novo. Se a tese estiver certa, μ2 é positivo.

$$c_t = \mu_0 + \mu_1 \tau_t + \mu_2 \tau_t \Delta_4 E_{t-k} + \mu_3 \Delta_4 E_{t-k} + \lambda w_t + \kappa r_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t, \quad k = 0 \text{ ou } 4$$

Em que Δ4E é a variação do endividamento em 4 trimestres, centrada na média de 2013T1 a 2026T2, no próprio trimestre (k = 0) ou 4 trimestres antes (k = 4). Na curva IS da seção 7, o mesmo teste troca E por Δ4E na interação com o impulso.

**Terceiro elo: PIB e hiato.** Aplico a mesma equação ao PIB, a cada componente da demanda, ao PIB potencial implícito da IFI e ao hiato. Para o hiato ficar na mesma base do PIB, uso o hiato das somas de 4 trimestres, isto é, o PIB real de 4 trimestres sobre o potencial de 4 trimestres, menos 1. A variável dependente é a variação desse hiato em 4 trimestres. São três especificações: MQO, MQO com a interação com o endividamento e variável instrumental.

$$y_t = \theta_0 + \theta_1 \tau_t + [\theta_2 \tau_t E_{t-4} + \theta_3 E_{t-4}] + \lambda w_t + \kappa r_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que y é a variação em 4 trimestres do PIB real, de cada componente da demanda ou do potencial implícito da IFI, em % do PIB real de 4 trimestres antes, ou a variação em 4 trimestres do hiato de 4 trimestres. Os termos entre colchetes entram só na especificação com interação; o efeito no endividamento médio é θ1.

**Quarto elo: o BC.** A Selic segue uma regra de Taylor suavizada:

$$i_t = c + \rho\, i_{t-1} + b_0(r^* + \pi^e)_t + b_2(\pi^e - \pi^*)_t + b_\Delta \Delta\pi^e_t + b_3 h_t + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que i é a Selic, r* o juro neutro da IFI, πe a expectativa Focus de inflação em 12 meses, π* a meta e h o hiato da IFI. A resposta de longo prazo ao hiato é b3/(1 − ρ).

**Identificação.** O risco é a causalidade reversa: as transferências crescem nas recessões, justamente quando o hiato cai, e isso puxa o coeficiente para baixo. Para contornar, uso como instrumento o reajuste real do salário mínimo, que é o piso dos benefícios previdenciários e assistenciais e é definido por regra, não pelo ciclo do trimestre. Os coeficientes saem por mínimos quadrados ordinários (MQO), com erros-padrão robustos a autocorrelação, e por variável instrumental.

$$\tau_t = \pi_0 + \pi_1 s_t + \pi_2 w_t + \pi_3 r_{t-1} + \sum D_t + u_t$$

Em que s é o reajuste real do salário mínimo em 12 meses. Esse é o primeiro estágio; no segundo, o τ estimado por ele entra no lugar de τ nas equações do consumo e do terceiro elo.

**Dummies.** As equações em nível (a curva IS da seção 7 e a regra de Taylor) usam dummies de 2020T1 a 2022T2. As equações em variação de 4 trimestres usam dummies até 2022T4, porque as somas de 4 trimestres carregam a retirada do auxílio emergencial até esse trimestre.

**Contrafactual.** Fixo os benefícios em proporção do PIB no nível de 2022T4, de 2023T1 em diante. A razão fixada é a dos benefícios reais sobre o PIB em volume, de 15,3% (Tabela 18); na Figura 1, a razão em valores correntes é de 15,2%, porque os deflatores do consumo e do PIB diferem. A diferença nas transferências passa ao hiato pela equação do hiato, e ao juro pela regra de Taylor. O juro real mais alto ou mais baixo que resulta disso volta ao hiato no trimestre seguinte.

$$\delta h_t = (\theta_1 + \theta_2 E_{t-4})\,\delta\tau_t + \kappa\,\delta r_{t-1} + \delta h_{t-4}, \qquad \delta i_t = \rho\,\delta i_{t-1} + b_3\,\delta h_t, \qquad \delta r_t = \frac{1 + \mathrm{CDI}_t + \delta i_t}{1 + \pi^e_t} - 1 - r_t$$

Em que δ é a diferença entre o cenário e o observado: δτ na variação das transferências, δh no hiato, δi na Selic e δr no juro real ex ante, com o CDI acompanhando a Selic. θ1, θ2 e κ vêm da equação do hiato do terceiro elo (θ2 = 0 nas especificações sem interação); ρ e b3, da regra de Taylor.

## 5. Dados

As séries vêm do IBGE, do Banco Central, do Tesouro Nacional e da IFI, e, no prêmio cambial da parte 2, da Bloomberg, todas trimestrais e até 2026T2. A Tabela 2 lista cada uma, com fonte, código, unidade e se é real ou nominal.

**Tabela 2.** Séries usadas no estudo: fonte, código, unidade, tipo (real ou nominal) e período disponível na planilha, trimestral, até 2026T2. Nas linhas com vários códigos, o período vai do primeiro código que começa ao último que termina.

| Código | Série | Fonte | Código na fonte | Unidade | Tipo | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `h_ifi` | Hiato do produto, estimativa central | IFI | aba Hiato do Produto, coluna central (fração ×100) | % | estimada | 2004T1 a 2026T2 |
| `rn_ifi` | Juro real neutro: mediana das 25 medidas da IFI (Focus, hiato do produto, NTN-B descontada do prêmio a termo, paridade descoberta, Questionário Pré-Copom, VAR com tendências comuns e modelo semiestrutural) | IFI | série do RAF nº 117 fornecida pela IFI, aba Média e mediana; https://www12.senado.leg.br/ifi/pdf/raf117_out2026.pdf | % a.a. | estimada, real | 2005T1 a 2026T2 |
| `selic` | Selic over anualizada, média dos 3 meses | Banco Central | BCB/SGS 4189 | % a.a. | nominal | 2004T1 a 2026T2 |
| `cdi` | CDI nominal | Banco Central | aba Series_Brutas | % a.a. | nominal | 2004T1 a 2026T2 |
| `focus` | Mediana Focus do IPCA 12 meses à frente | Banco Central | aba Series_Brutas | % | expectativa | 2006T3 a 2026T2 |

| Código | Série | Fonte | Código na fonte | Unidade | Tipo | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| meta | Meta de inflação | Banco Central | aba Series_Brutas | % | nível | 2004T1 a 2026T2 |
| ipca12 | IPCA acumulado em 12 meses | IBGE | aba Series_Brutas | % | preços | 2004T1 a 2026T2 |
| sm | Salário mínimo | Banco Central | BCB/SGS 1619 | R$ | nominal | 2004T1 a 2026T2 |
| endiv | Endividamento das famílias com o SFN exceto habitacional / renda 12m | Banco Central | BCB/SGS 29038 | % | razão | 2005T1 a 2026T2 |
| ntnb5 | Taxa real da NTN-B de 5 anos (Tesouro IPCA+ com juros semestrais) | Tesouro Nacional | aba Series_Brutas, NTN-B 5 anos | % a.a. | real | 2004T4 a 2026T2 |
| tips5, cds5 | Juro real da TIPS de 5 anos e CDS soberano do Brasil de 5 anos (BRAZIL CDS USD SR 5Y) | Bloomberg | aba Series_Brutas, TIPS 5 anos e CDS 5 anos | % a.a. | TIPS: real; CDS: prêmio de risco, não é taxa real | 2004T1 a 2026T2 |
| benef, rec, jrec, desp, jpag | Linhas 27, 1, 1411, 2M e 24, Governo Geral consolidado | Tesouro Nacional | tabela 1.2 | R$ milhões | nominal | 2010T1 a 2026T2 |
| pib | PIB a preços de mercado | IBGE | SIDRA 1846, PIB | R$ milhões | nominal | 2004T1 a 2026T2 |
| c_nom | Consumo das famílias, valores correntes | IBGE | SIDRA 1846, c11255 93404 | R$ milhões | nominal | 2004T1 a 2026T2 |
| c_vol, x_vol | Índices de volume do consumo das famílias e das exportações | IBGE | SIDRA 1620, 93404 e 93407 | índice | volume | 2004T1 a 2026T2 |

| Código | Série | Fonte | Código na fonte | Unidade | Tipo | Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `pib_vol`, `x_nom`, `g_*`, `i_*`, `m_*` | PIB, exportações, consumo do governo, FBCF e importações: índices de volume e valores correntes | IBGE | SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408 | índice e R$ milhões | volume e nominal | 2004T1 a 2026T2 |
| `massa` | Massa de rendimento real habitual de todos os trabalhos | IBGE | SIDRA 5606, v6293 | R$ milhões | real | 2012T1 a 2026T2 |
| `gc_prev`, `gc_abono`, `gc_bpc`, `gc_pbf` | Transferências do Governo Central às famílias: linhas 4.1, 4.3.01, 4.3.05 e 4.4.1.2 (mês sem lançamento conta como zero) | Tesouro Nacional | tabela 1.2 | R$ milhões | nominal | 2004T1 a 2026T2 |
| `cx_assist`, `cx_obrig_demais`, `cx_saude_obrig`, `cx_saude_disc` | Gasto da União pago por crédito extraordinário: assistência social (auxílio emergencial), demais obrigatórias (programa de manutenção do emprego) e saúde | Tesouro Nacional | tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1 | R$ milhões | nominal | 2008T1 a 2026T2 |

Três escolhas merecem nota.

**Transferências.** Uso os benefícios previdenciários e assistenciais do Governo Geral, das Estatísticas Fiscais do Governo Geral do Tesouro (linha 27). É a série que cobre União, estados e municípios, desde 2010. As transferências em reais

são deflacionadas pelo deflator implícito do consumo das famílias, em reais de 2026T2.

**Renda do trabalho.** A massa de rendimento real habitual da PNAD Contínua começa em 2012. Com as variações em 4 trimestres, a amostra das equações começa em 2013T4. São 51 trimestres.

**Juro neutro.** Uso a mediana das 25 medidas de juro neutro que a IFI reúne no Relatório de Acompanhamento Fiscal de outubro de 2026. A seção 11, na parte 2, explica a série.

# 6. Resultados

## 6.1 A transferência vira consumo

O primeiro elo da tese se confirma: a transferência vira consumo. A Tabela 3 traz a equação. No endividamento médio, de 26,6% da renda, cada real transferido vira 0,81 real de consumo. O teste de que o multiplicador passa de 1 tem p-valor de 0,93, ou seja, não há evidência disso. Com dummies só até 2022T2, o multiplicador cai para 0,56.

**Tabela 3.** Equação do consumo: variação em 4 trimestres do consumo real das famílias, em % do PIB real de 4 trimestres antes, de 2013T4 a 2026T2. MQO com erros HAC (erro-padrão robusto, de 4 defasagens); colunas com dummies de 2020T1 a 2022T4 (principal) e de 2020T1 a 2022T2.

| Termo | Variável | Coeficiente | Coef. (dummies até 2022T4) | Erro-padrão | p-valor | Coef. (dummies até 2022T2) | Erro-padrão | p-valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| transferências reais / PIB | τ | μ1 | 0,81 | 0,13 | < 0,01 | 0,56 | 0,21 | 0,01 |
| transferências × endividamento centrado de t−4 | τ·E | μ2 | −0,14 | 0,03 | < 0,01 | −0,19 | 0,05 | < 0,01 |
| endividamento centrado de t−4 | E | μ3 | 0,04 | 0,06 | 0,47 | 0,15 | 0,09 | 0,11 |
| massa real de rendimentos / PIB | w | λ | 1,52 | 0,12 | < 0,01 | 1,40 | 0,19 | < 0,01 |
| juro real ex ante de t−1 | r | κ | −0,25 | 0,06 | < 0,01 | −0,30 | 0,08 | < 0,01 |
| N | | | 51 | | | 51 | | |
| $R^2$ | | | 0,98 | | | 0,96 | | |
| multiplicador no endividamento médio, 26,6% da renda | | μ1 | 0,81 | | | | | |
| multiplicador com o endividamento de 2025T2, 30,5% da renda | | μ1 + μ2·E | 0,24 | | | | | |
| p-valor de multiplicador maior que 1, no endividamento médio | | | 0,93 | | | | | |

A equação acompanha o consumo de perto, com $R^2$ de 0,98, como mostra a Figura 5. A renda do trabalho pesa mais que a transferência: cada real de massa salarial vira 1,52 de consumo. O juro real também age, com coeficiente de −0,25.

A especificação final do consumo, estimada com dummies até 2022T4 (Tabela 3), é:

$$\hat{c}_t = \underset{(<0,01)}{0,81}\ \tau_t - \underset{(<0,01)}{0,14}\ \tau_t E_{t-4} + \underset{(0,47)}{0,04}\ E_{t-4} + \underset{(<0,01)}{1,52}\ w_t - \underset{(<0,01)}{0,25}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

Em que ĉ é a variação em 4 trimestres do consumo real das famílias ajustada pela equação, τ a variação das transferências reais, w a da massa real de rendimentos do trabalho, todas em % do PIB real de 4 trimestres antes, E o endividamento das famílias exceto habitacional de 4 trimestres antes, menos a média, e r o juro real ex ante do trimestre anterior. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

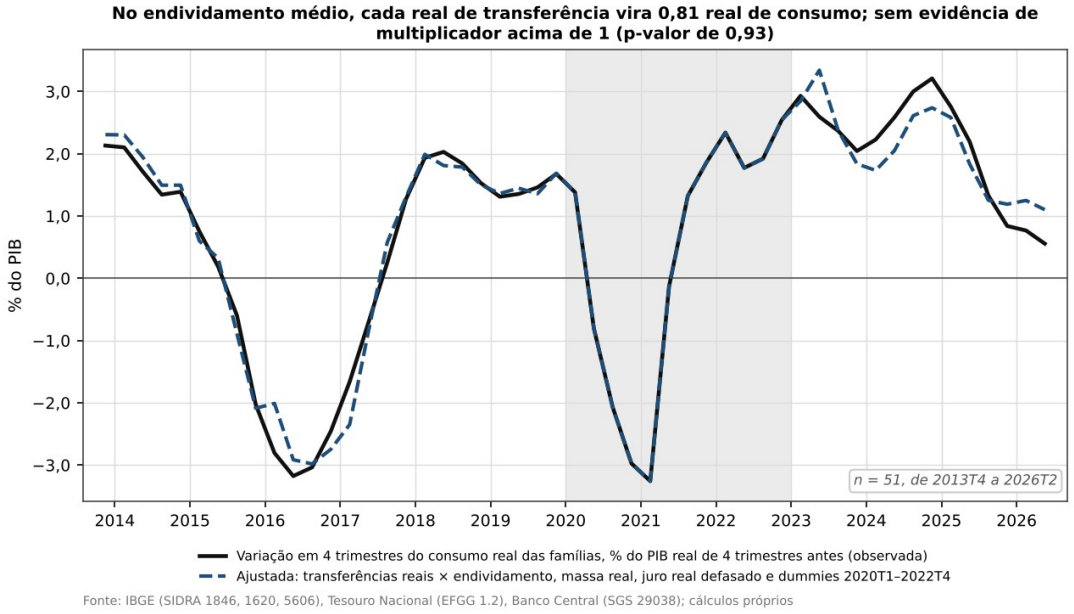



**Figura 5.** Variação em 4 trimestres do consumo real das famílias, em % do PIB real de 4 trimestres antes: observada e ajustada pela equação do consumo, de 2013T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

E o resto da demanda? A Tabela 4 e a Figura 6 aplicam a mesma equação a cada componente. Sem a interação com o endividamento, cada real de transferência vira 0,52 de consumo das famílias (p-valor de 0,02) e 0,61 de PIB (p-valor de 0,13). Pela variável instrumental, o efeito no PIB é de 1,19 (p-valor de 0,09). Por

MQO e pela variável instrumental, o potencial implícito da IFI não responde (p-valores de 0,53 e 0,72). Na especificação com interação, ele cai 0,36 por real (p-valor 0,04).

**Tabela 4.** Para onde vai a transferência: efeito de R$ 1 de transferência real sobre cada componente da demanda e sobre o potencial implícito da IFI, em reais (variações em 4 trimestres sobre o PIB real de 4 trimestres antes), de 2013T4 a 2026T2, N = 51, dummies de 2020T1 a 2022T4. Variável instrumental: reajuste real do salário mínimo (F do primeiro estágio de 14,5). Os componentes não somam o PIB: a soma dá 0,79, contra 0,61 do PIB, porque falta a variação de estoques e o volume encadeado não é aditivo. A base aqui é o PIB em volume; na Tabela 3, é o PIB deflacionado pelo deflator do consumo, e por isso o consumo com interação dá 0,82 aqui e 0,81 lá. A última coluna repete o MQO com dummies só de 2020T1 a 2022T2 (— onde não foi estimado).

| Componente (y) | MQO (θ1) | p-valor | Variável instrumental (θ1) | p-valor | MQO com interação, no endividamento médio (θ1) | p-valor | MQO, dummies só até 2022T2 (θ1) | p-valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIB | 0,61 | 0,13 | 1,19 | 0,09 | 1,07 | < 0,01 | 0,02 | 0,97 |
| consumo das famílias | 0,52 | 0,02 | 0,49 | 0,09 | 0,82 | < 0,01 | 0,08 | 0,82 |
| consumo do governo | 0,22 | 0,02 | 0,16 | 0,37 | 0,14 | 0,06 | — | — |
| formação bruta de capital fixo | −0,47 | 0,15 | 0,28 | 0,66 | −0,16 | 0,57 | — | — |
| exportações | 0,36 | 0,09 | 0,08 | 0,79 | 0,02 | 0,92 | — | — |
| importações | −0,17 | 0,75 | 0,38 | 0,61 | 0,46 | 0,12 | −0,14 | 0,71 |
| PIB potencial implícito da IFI | −0,15 | 0,53 | 0,15 | 0,72 | −0,36 | 0,04 | −0,27 | 0,20 |

Para o PIB, a especificação estimada por MQO, sem interação, é:

$$\hat{y}_t^{PIB} = \underset{(0,13)}{0,61}\ \tau_t + \underset{(<0,01)}{2,07}\ w_t - \underset{(<0,01)}{0,23}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

Em que ŷ^PIB é a variação em 4 trimestres do PIB real ajustada, em % do PIB real de 4 trimestres antes, τ a variação das transferências reais, w a da massa real de rendimentos e r o juro real ex ante do trimestre anterior. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

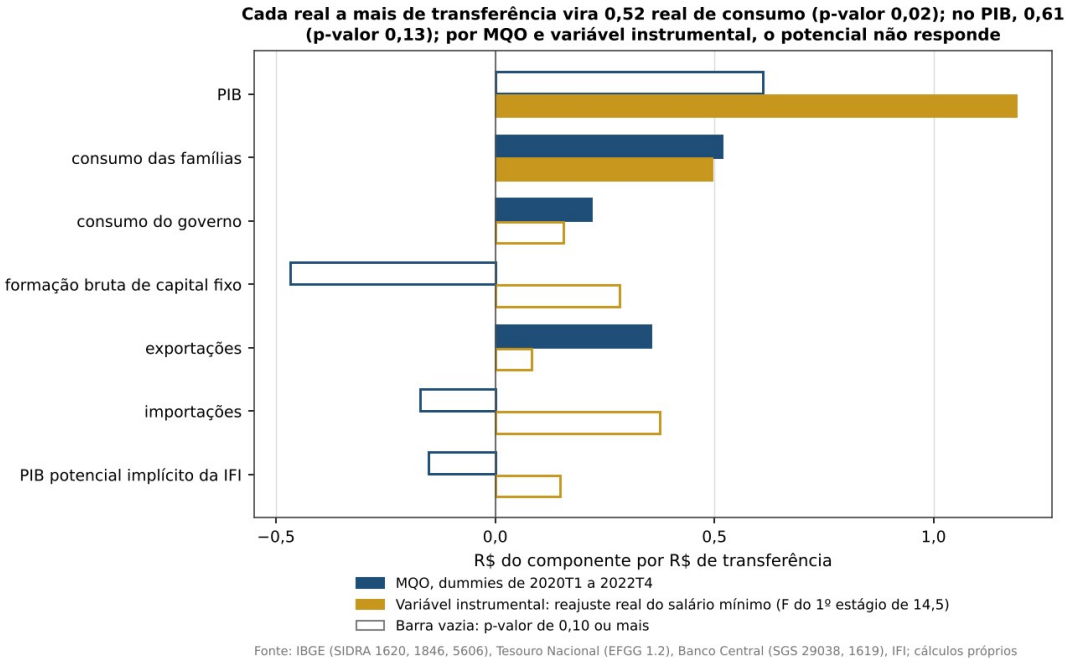



**Figura 6.** Efeito de R$ 1 de transferência real sobre cada componente da demanda e sobre o PIB potencial implícito da IFI, em reais, de 2013T4 a 2026T2, com dummies de 2020T1 a 2022T4: MQO e variável instrumental. Barra vazia: p-valor de 0,10 ou mais.

Esse resultado do consumo na Tabela 4 depende da janela das dummies. Com dummies só até 2022T2, o efeito sobre o consumo cai para 0,08 (p-valor de 0,82), na última coluna da tabela. O número firme é o da Tabela 3. Com a interação, a Tabela 4 dá 0,82 para o consumo, contra 0,81 na Tabela 3, porque a base de cada uma é diferente: o PIB em volume numa e o PIB deflacionado pelo deflator do consumo na outra.

## 6.2 O crédito não amplifica a transferência

O segundo elo não se confirma. Se o crédito amplificasse a transferência, a interação com o endividamento seria positiva e significativa. A Tabela 5 traz as 11 versões testadas. Em nenhuma ela é positiva e significativa: 10 são negativas, 8 delas com p-valor abaixo de 0,05, e a única positiva é praticamente nula, de 0,00 (p-valor 0,92).

**Tabela 5.** O crédito amplifica a transferência? Coeficiente da interação entre a transferência e o endividamento das famílias exceto habitacional (nível centrado na média de 2013T1 a 2026T2, ou variação em 4 trimestres, também centrada), em todas as versões testadas. Sinal positivo seria amplificação. Curva IS em nível: 2014T1 a 2026T2, dummies de 2020T1 a 2022T2; consumo: 2013T4 a 2026T2, dummies de 2020T1 a 2022T4.

| Equação e estimação | Interação com | Coeficiente da interação (μ2 no consumo, β2 na IS) | p-valor | N |
|---|---|---|---|---|
| Hiato da IFI (curva IS em nível), MQO | nível do endividamento de t−1 (β2 · I·E) | −0,07 | < 0,01 | 50 |
| Hiato da IFI (curva IS em nível), variável instrumental | nível do endividamento de t−1 (β2 · I·E) | −0,15 | 0,03 | 50 |
| Hiato da IFI (curva IS em nível), MQO | variação do endividamento de t−1 (β2 · I·Δ4E) | −0,14 | < 0,01 | 50 |
| Hiato da IFI (curva IS em nível), variável instrumental | variação do endividamento de t−1 (β2 · I·Δ4E) | −0,43 | 0,01 | 50 |
| Hiato da IFI (curva IS em nível), MQO, nível e variação juntos | nível do endividamento de t−1 (β2 · I·E) | 0,00 | 0,92 | 50 |
| Hiato da IFI (curva IS em nível), MQO, nível e variação juntos | variação do endividamento de t−1 (β2 · I·Δ4E) | −0,12 | 0,03 | 50 |
| Consumo, MQO | nível do endividamento de t−4 (μ2 · τ·E) | −0,14 | < 0,01 | 51 |
| Consumo, MQO | variação do endividamento de t−4 (μ2 · τ·Δ4E) | −0,25 | < 0,01 | 51 |
| Consumo, MQO | variação do endividamento do mesmo trimestre (μ2 · τ·Δ4E) | −0,20 | 0,53 | 51 |
| Consumo, MQO, nível e variação juntos | nível do endividamento de t−4 (μ2 · τ·E) | −0,17 | < 0,01 | 51 |
| Consumo, MQO, nível e variação juntos | variação do endividamento do mesmo trimestre (μ2 · τ·Δ4E) | −0,32 | 0,12 | 51 |

Pelo nível do endividamento, a interação é de −0,14 no consumo (p-valor abaixo de 0,01). A Figura 7 mostra o que isso quer dizer. O multiplicador cai de 0,81, no endividamento médio, para 0,24 com o endividamento de 2025T2, de 30,5% da renda. Na curva IS em nível, o efeito do impulso sobre o hiato também cai com o endividamento: a interação é de −0,07 (p-valor abaixo de 0,01).

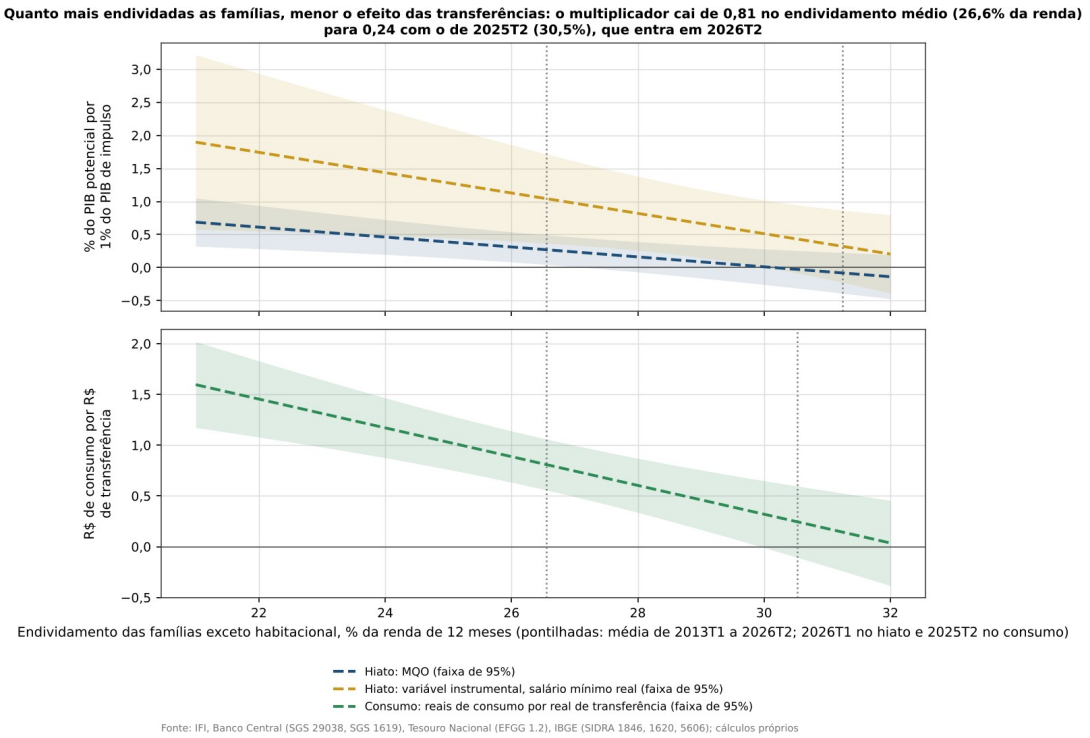



**Figura 7.** Efeito das transferências por nível de endividamento das famílias exceto habitacional (% da renda de 12 meses), com faixas de 95%: sobre o hiato do trimestre, pela curva IS em nível (MQO e variável instrumental, de 2014T1 a 2026T2), e sobre o consumo, em reais de consumo por real de transferência (de 2013T4 a 2026T2). Linhas pontilhadas: endividamento médio de 2013T1 a 2026T2 e o endividamento que cada equação usa em 2026T2, o de 2026T1 no hiato e o de 2025T2 no consumo.

Pela variação do endividamento, o crédito novo, a conclusão é a mesma. No consumo, a interação com a variação de 4 trimestres antes é de −0,25 (p-valor abaixo de 0,01). No hiato, de −0,14 (p-valor abaixo de 0,01). No consumo, a versão com o crédito do mesmo período não é significativa (−0,20, p-valor de 0,53). A Figura 8 mostra as duas equações com o crédito novo, com R² de 0,97 no hiato e de 0,98 no consumo.

As especificações das duas curvas da figura, com a variação do endividamento (Tabela 5), são a curva IS e a equação do consumo:

$$\hat{h}_t = \underset{(<0{,}01)}{1{,}18}\ h_{t-1} - \underset{(<0{,}01)}{0{,}38}\ h_{t-2} - \underset{(0{,}84)}{0{,}01}\ (r - r^*)_{t-1} + \underset{(0{,}33)}{0{,}19}\ I_{t-1} - \underset{(<0{,}01)}{0{,}14}\ I_{t-1}\Delta_4 E_{t-1} - \underset{(0{,}63)}{0{,}04}\ \Delta_4 E_{t-1} + \underset{(<0{,}01)}{0{,}11}\ g^W_{t-1} - \underset{(<0{,}01)}{0{,}12}\ F_{t-1} - \underset{(0{,}04)}{0{,}02}\ x_t + \text{constante} + \sum D_t$$

$$\hat{c}_t = \underset{(<0{,}01)}{0{,}44}\ \tau_t - \underset{(<0{,}01)}{0{,}25}\ \tau_t \Delta_4 E_{t-4} + \underset{(0{,}52)}{0{,}04}\ \Delta_4 E_{t-4} + \underset{(<0{,}01)}{1{,}53}\ w_t - \underset{(<0{,}01)}{0{,}26}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

Em que ĥ é o hiato da IFI ajustado, h o hiato observado, r − r* o juro real menos o neutro, I o impulso das transferências, Δ4E a variação do endividamento em 4

trimestres, g^W o crescimento da massa real de rendimentos, F o impulso fiscal sem benefícios e x o crescimento do volume exportado; ĉ é a variação do consumo ajustada, τ a das transferências, w a da massa real de rendimentos e r o juro real ex ante. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

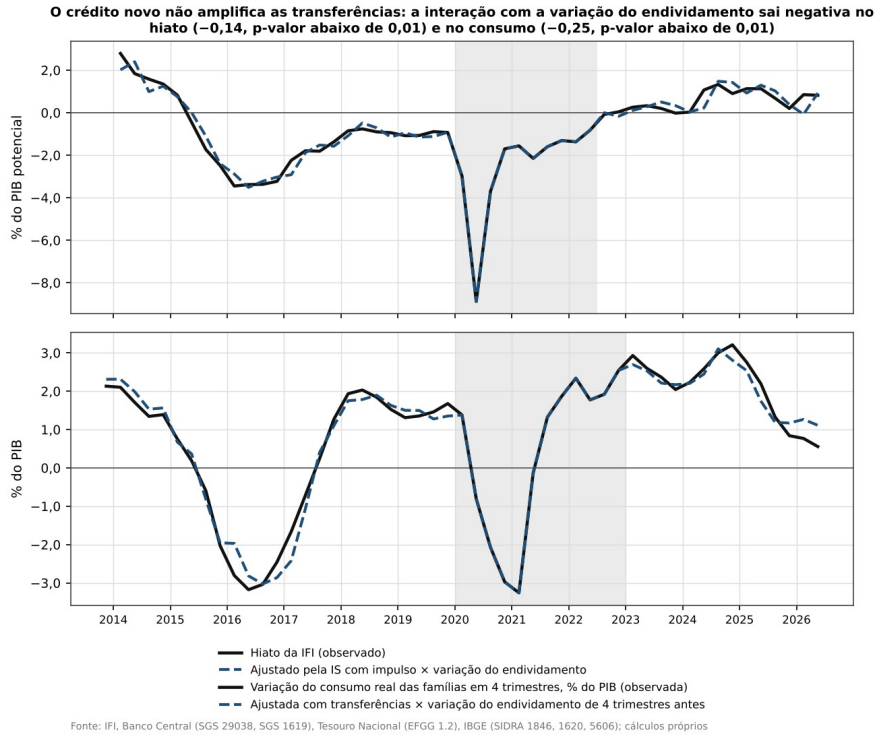



**Figura 8.** Teste da alavancagem pela variação do endividamento: hiato da IFI observado e ajustado pela curva IS com impulso × variação do endividamento (de 2014T1 a 2026T2, dummies até 2022T2), e variação do consumo real das famílias observada e ajustada com transferências × variação do endividamento de 4 trimestres antes (de 2013T4 a 2026T2, dummies até 2022T4).

Ou seja, a alavancagem não amplifica a transferência; ela reduz o efeito dela. O que move o consumo é o próprio gasto público com transferências, e esse efeito diminui quando as famílias estão mais endividadas. Minha leitura é que, com mais renda comprometida com parcelas, uma parte maior da transferência vai para o serviço da dívida. O estudo não mede esse canal diretamente.

## 6.3 O hiato

O efeito das transferências sobre o hiato depende da especificação. A Tabela 6 compara as três. Por MQO, 1% do PIB de transferência abre 0,77% de hiato (p-valor de 0,15). Pela variável instrumental, 1,06% (p-valor de 0,15). Só com a interação com o endividamento o efeito é significativo: 1,43% no

endividamento médio (p-valor abaixo de 0,01). O termo de interação, de −0,28, diz quanto esse efeito cai a cada 1% da renda de endividamento acima da média.

**Tabela 6.** Efeito de 1% do PIB de transferência sobre a variação em 4 trimestres do hiato da IFI medido em somas de 4 trimestres, em % do PIB potencial, de 2013T4 a 2026T2, N = 51, dummies de 2020T1 a 2022T4. A última coluna traz o intervalo de 95% de Anderson-Rubin, válido com instrumento fraco.

| Especificação | Efeito no hiato (θ1) | p-valor | Intervalo de 95% (Anderson-Rubin) |
|---|---|---|---|
| MQO | 0,77 | 0,15 | — |
| Variável instrumental | 1,06 | 0,15 | −0,34 a 3,02 |
| MQO com interação, no endividamento médio | 1,43 | < 0,01 | — |
| MQO com interação: termo de interação (θ2) | −0,28 | < 0,01 | — |

As especificações finais do hiato, por MQO e por variável instrumental (Tabela 6), são:

$$\hat{y}_t^{hiato} = \underset{(0,15)}{0,77}\ \tau_t + \underset{(<0,01)}{0,95}\ w_t - \underset{(<0,01)}{0,26}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

$$\hat{y}_t^{hiato} = \underset{(0,15)}{1,06}\ \hat{\tau}_t + \underset{(<0,01)}{0,92}\ w_t - \underset{(<0,01)}{0,27}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

Em que ŷ^hiato é a variação em 4 trimestres do hiato de 4 trimestres ajustada, τ a variação das transferências reais (na variável instrumental, τ̂ a parte explicada pelo reajuste real do salário mínimo), w a da massa real de rendimentos, as duas em % do PIB real de 4 trimestres antes, e r o juro real ex ante do trimestre anterior. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

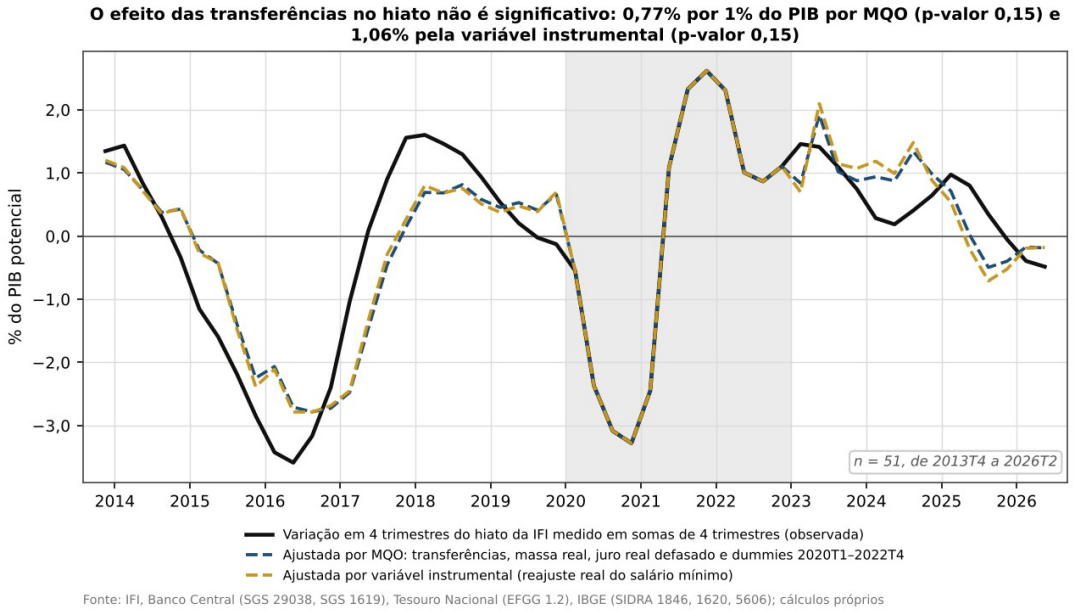



**Figura 9.** Variação em 4 trimestres do hiato da IFI medido em somas de 4 trimestres, em % do PIB potencial: observada e ajustada por MQO e por variável instrumental, de 2013T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

A Figura 9 mostra o ajuste. A principal limitação do estudo pesa aqui: o instrumento é só moderado. O F do primeiro estágio é de 14,5, e o intervalo de 95% de Anderson-Rubin, que vale mesmo com instrumento fraco, vai de −0,34 a 3,02. Ele inclui o zero. Além disso, o salário mínimo também mexe na renda de quem trabalha, e não só nos benefícios.

O primeiro estágio estimado, para o hiato de 4 trimestres, é:

$$\hat{\tau}_t = \underset{(<0{,}01)}{0{,}13}\ s_t + \underset{(0{,}19)}{0{,}08}\ w_t - \underset{(0{,}17)}{0{,}03}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t, \qquad F = 14{,}5$$

Em que τ̂é a variação das transferências reais explicada pelo instrumento, s o reajuste real do salário mínimo em 12 meses, w a variação da massa real de rendimentos e r o juro real ex ante do trimestre anterior; F é a estatística do teste de que o instrumento não explica τ. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

## 6.4 O BC reage ao hiato

O último elo funciona, mas no limite. Na regra de Taylor da Tabela 7, com o hiato e o juro neutro da IFI, cada 1% de hiato soma 0,10% a.a. à Selic no trimestre, com p-valor de 0,05: significativo a 10%, no limite de 5%. A

suavização é alta, de 0,88: o BC move a Selic aos poucos. No longo prazo, a resposta seria de 0,80% a.a. por 1% de hiato, mas com p-valor de 0,11. A Figura 10 mostra que a regra acompanha a Selic de 2007T1 a 2026T2, com $R^2$ de 0,98.

**Tabela 7.** Regra de Taylor suavizada: Selic média do trimestre, em % a.a., de 2007T1 a 2026T2. MQO com erros HAC (erro-padrão robusto, de 4 defasagens) e dummies de 2020T1 a 2022T2; hiato do produto e juro neutro da IFI.

| Termo | Variável | Coeficiente | Coef. | Erro-padrão | p-valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Selic do trimestre anterior, suavização | i | ρ | 0,88 | 0,03 | < 0,01 |
| neutro + expectativa | r* + πe | b0 | 0,40 | 0,13 | < 0,01 |
| expectativa − meta | πe − π* | b2 | 0,25 | 0,15 | 0,10 |
| variação da expectativa | Δπe | bΔ | −0,52 | 0,08 | < 0,01 |
| hiato | h | b3 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| resposta de longo prazo ao hiato | | b3 / (1 − ρ) | 0,80 | | |
| p-valor da resposta de longo prazo | | | 0,11 | | |
| $R^2$ | | | 0,98 | | |
| N | | | 78 | | |

A especificação final da regra de Taylor, com o hiato e o neutro da IFI (Tabela 7), é:

$$\hat{i}_t = \underset{(<0,01)}{0,88}\ i_{t-1} + \underset{(<0,01)}{0,40}\ (r^* + \pi^e)_t + \underset{(0,10)}{0,25}\ (\pi^e - \pi^*)_t - \underset{(<0,01)}{0,52}\ \Delta\pi^e_t + \underset{(0,05)}{0,10}\ h_t + \text{constante} + \sum D_t$$

Em que î é a Selic ajustada, i a Selic do trimestre anterior, r* o juro neutro da IFI, πe a expectativa Focus de inflação em 12 meses, π* a meta, Δπe a variação da expectativa e h o hiato da IFI. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

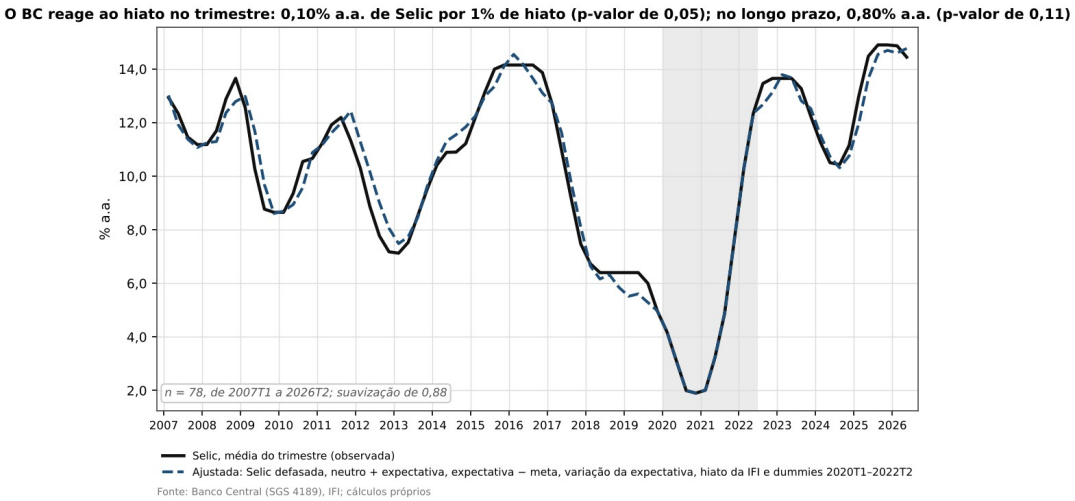



**Figura 10.** Selic média do trimestre, em % a.a.: observada e ajustada pela regra de Taylor suavizada com o hiato da IFI, de 2007T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T2, os trimestres com dummy.

## 6.5 A Selic sem o excesso de transferências

Juntando os elos, o efeito sobre a Selic é pequeno. A Figura 11 mostra a Selic observada e a Selic com os benefícios constantes em proporção do PIB desde 2022T4. Em 2026T2, a Selic seria de 14,0% pela variável instrumental, de 14,1% por MQO e de 14,4% pela especificação com interação, contra 14,4% observada.

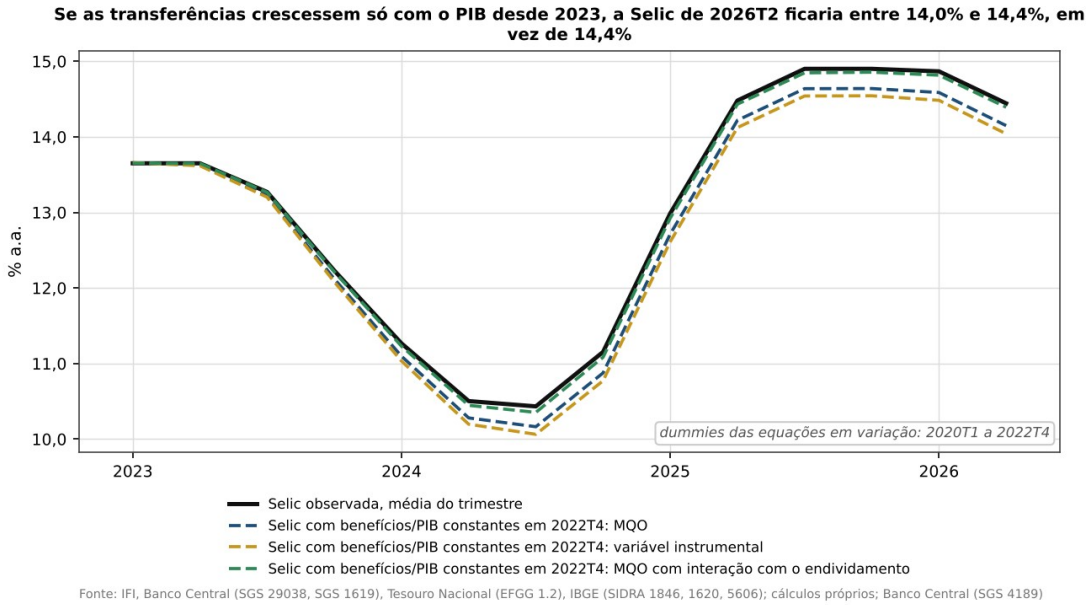



**Figura 11.** Selic média do trimestre, em % a.a., observada e com os benefícios constantes em proporção do PIB no nível de 2022T4, de 2023T1 a 2026T2, por especificação da equação do hiato (MQO, variável instrumental e MQO com interação com o endividamento). Dummies das equações em variação de 2020T1 a 2022T4.

A Tabela 8 repete a conta com outras janelas de dummies. A Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências fica entre 13,9% e 14,7%. Duas ressalvas. Primeiro, MQO e variável instrumental usam efeitos sobre o hiato que não são estatisticamente diferentes de zero. Segundo, a especificação com interação, a única com efeito firme, dá o menor efeito, porque o endividamento de hoje está acima da média. Com dummies só até 2022T2, essa especificação leva a Selic sem o excesso de transferências a 14,7%, acima dos 14,4% observados: com o endividamento atual, o efeito estimado das transferências no hiato fica negativo nessa janela.

**Tabela 8.** Selic de 2026T2 sem o crescimento dos benefícios acima do PIB (benefícios/PIB constantes no nível de 2022T4 de 2023T1 em diante), por especificação da equação do hiato e janela das dummies. A janela principal é a de 2020T1 a 2022T4. Selic média do trimestre, % a.a.

| Especificação | Dummies | Efeito no hiato (θ1) | p-valor | Selic observada | Selic sem o excesso de transferências |
|---|---|---|---|---|---|
| MQO | 2020T1 a 2022T2 | 0,29 | 0,56 | 14,4% | 14,3% |
| MQO | 2020T1 a 2022T4 | 0,77 | 0,15 | 14,4% | 14,1% |
| MQO | 2020T1 a 2023T2 | 0,89 | 0,14 | 14,4% | 14,1% |
| Variável instrumental | 2020T1 a 2022T2 | 1,41 | 0,11 | 14,4% | 13,9% |
| Variável instrumental | 2020T1 a 2022T4 | 1,06 | 0,15 | 14,4% | 14,0% |
| Variável instrumental | 2020T1 a 2023T2 | 1,26 | 0,11 | 14,4% | 14,0% |
| MQO com interação com o endividamento | 2020T1 a 2022T2 | 1,07 | < 0,01 | 14,4% | 14,7% |
| MQO com interação com o endividamento | 2020T1 a 2022T4 | 1,43 | < 0,01 | 14,4% | 14,4% |
| MQO com interação com o endividamento | 2020T1 a 2023T2 | 1,45 | < 0,01 | 14,4% | 14,4% |

Com os parâmetros da especificação MQO, a recursão do contrafactual é:

$$\delta h_t = \underset{(0,15)}{0,77}\,\delta\tau_t - 0,26\,\delta r_{t-1} + \delta h_{t-4}, \qquad \delta i_t = 0,88\,\delta i_{t-1} + 0,10\,\delta h_t$$

Em que δ é a diferença entre o cenário e o observado: δτ na variação das transferências, δh no hiato de 4 trimestres, δi na Selic e δr no juro real ex ante. θ1 e κ vêm da equação do hiato por MQO (Tabela 6); ρ e b3, da regra de Taylor com o hiato da IFI (Tabela 7). O número entre parênteses é o p-valor de θ1.

## 6.6 O neutro e as transferências

Uma hipótese alternativa é que as transferências subam o próprio juro neutro, e não o hiato. Testei de duas formas, com o neutro da IFI, de 2011T4 a 2026T2, na Tabela 9. Em nível, o neutro não anda com o impulso das transferências: o coeficiente é de 0,11 (p-valor 0,63). Em variação de 4 trimestres, o coeficiente é negativo e significativo, de −0,96 (p-valor abaixo de 0,01), como a Figura 12 mostra.

$$r_t^* = a + b\,I_t + c\,E_t + \sum D_t + \varepsilon_t \qquad \text{e} \qquad \Delta_4 r_t^* = a + b\,I_t + c\,\Delta_4 E_t + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que r* é o juro neutro da IFI, I o impulso das transferências e E o endividamento das famílias, em nível ou em variação de 4 trimestres.

Estimada em nível (p-valor entre parênteses; Tabela 9):

$$\hat{r}_t^* = \underset{(0{,}63)}{0{,}11}\ I_t + \underset{(<0{,}01)}{0{,}13}\ E_t + \text{constante} + \sum D_t$$

**Tabela 9.** O neutro anda com as transferências? Regressão do juro neutro (nível ou variação em 4 trimestres, em % a.a.) no impulso das transferências (variação em 4 trimestres dos benefícios do Governo Geral em % do PIB) e no endividamento das famílias, MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T2 em nível e de 2020T1 a 2022T4 em variação. Neutro: mediana das 25 medidas da IFI.

| Medida do neutro (r*) | Forma | Período | Impulso (b · I) | p-valor | Endividamento (c · E) | p-valor | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFI, mediana das 25 medidas | nível | 2011T4 a 2026T2 | 0,11 | 0,63 | 0,13 | < 0,01 | 59 |
| IFI, mediana das 25 medidas | variação em 4 trimestres | 2011T4 a 2026T2 | −0,96 | < 0,01 | −0,34 | < 0,01 | 59 |

Ou seja, não há evidência de que as transferências elevem o neutro: em nível, o efeito não é significativo; em variação, o sinal é o oposto do que a hipótese prevê. A alta recente do neutro é o assunto da parte 2.

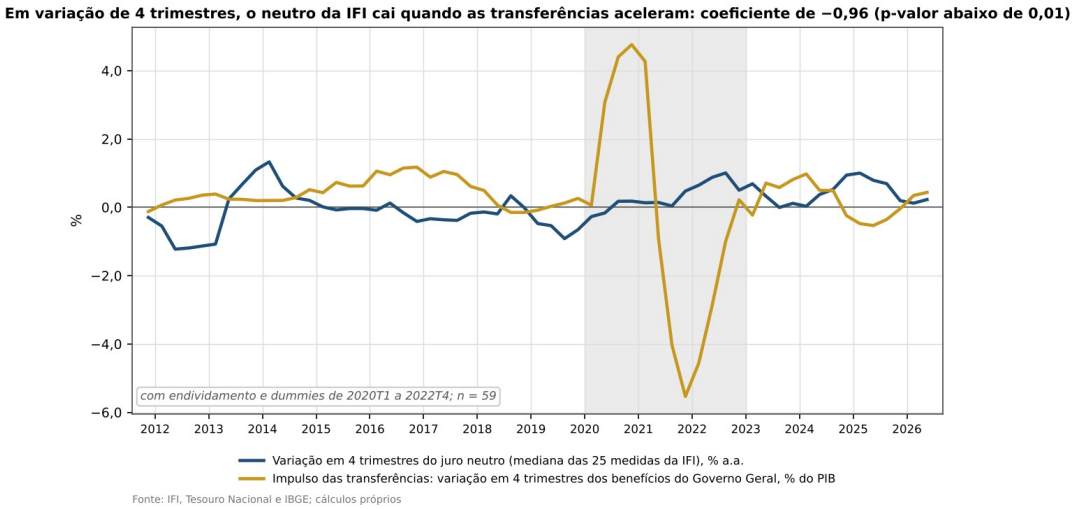



**Figura 12.** Variação em 4 trimestres do juro neutro da IFI (mediana das 25 medidas), em % a.a., e impulso das transferências (variação em 4 trimestres dos benefícios do Governo Geral em % do PIB), de 2011T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy nas regressões em variação.

## 7. Robustez

**Curva IS em nível.** Também estimei o hiato do trimestre em nível, explicado pelo próprio hiato defasado, pelo juro acima do neutro e pelo impulso das transferências, com as variantes da Tabela 10. O hiato depende muito do próprio passado: o coeficiente do hiato do trimestre anterior é de 1,15 (Tabela 10). A Figura 13 mostra o ajuste. No endividamento médio, o impulso abre 0,27% de hiato (p-valor 0,02). Sem a interação com o endividamento, o efeito some (0,05, p-valor 0,69).

$$h_t = \alpha_0 + \alpha_1 h_{t-1} + \alpha_2 h_{t-2} + \alpha_3 (r - r^*)_{t-1} + \beta_1 I_{t-1} + \beta_2 I_{t-1} E_{t-1} + \beta_3 E_{t-1} + \lambda\, g^W_{t-1} + \gamma F_{t-1} + \psi\, x_t + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que h é o hiato da IFI, r* o juro neutro da IFI, I o impulso das transferências, g^W o crescimento da massa real de rendimentos em 4 trimestres, F o impulso fiscal sem benefícios e x o crescimento do volume exportado em 4 trimestres. O efeito do impulso no endividamento médio é β1. Na variável instrumental, I e I·E são instrumentados pelo reajuste real do salário mínimo de t−1 e por sua interação com E.

**Tabela 10.** Robustez pela curva IS em nível: hiato da IFI do trimestre explicado pelo próprio hiato defasado, juro real menos neutro, impulso das transferências (variação em 4 trimestres dos benefícios/PIB) e sua interação com o endividamento, de 2014T1 a 2026T2, N = 50, dummies de 2020T1 a 2022T2. Na variante com tendência, o coeficiente do impulso vale no início da amostra (2014T1), porque o impulso também interage com a tendência. Última coluna: Selic de 2026T2 com o impulso zerado de 2022T4 em diante, contra 14,4% observada.

| Variante | Hiato de t−1 (α1) | Juro − neutro de t−1 (α3) | p-valor | Impulso de t−1 (β1) | p-valor | Impulso × endividamento (β2) | p-valor | Selic sem o impulso, 2026T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| principal | 1,15 | −0,09 | 0,15 | 0,27 | 0,02 | −0,07 | < 0,01 | 14,4% |
| sem interação | 1,24 | −0,03 | 0,62 | 0,05 | 0,69 | — | — | 14,4% |
| com tendência | 0,97 | 0,03 | 0,61 | −1,48 | < 0,01 | −0,21 | < 0,01 | — |
| variável instrumental | 1,10 | −0,27 | < 0,01 | 1,04 | < 0,01 | −0,15 | 0,03 | 14,4% |

A especificação final da curva IS, com o hiato da IFI, por MQO (Tabela 10), é:

$$\hat{h}_t = \underset{(<0{,}01)}{1{,}15}\ h_{t-1} - \underset{(<0{,}01)}{0{,}37}\ h_{t-2} - \underset{(0{,}15)}{0{,}09}\ (r - r^*)_{t-1} + \underset{(0{,}02)}{0{,}27}\ I_{t-1} - \underset{(<0{,}01)}{0{,}07}\ I_{t-1}E_{t-1} + \underset{(0{,}10)}{0{,}09}\ E_{t-1} + \underset{(0{,}29)}{0{,}06}\ g^{W}_{t-1} - \underset{(0{,}67)}{0{,}02}\ F_{t-1} - \underset{(0{,}19)}{0{,}01}\ x_t + \text{constante} + \sum D_t$$

Em que ĥ é o hiato da IFI ajustado, h o hiato observado, r − r* o juro real menos o neutro, I o impulso das transferências, E o endividamento das famílias menos a média, g^W o crescimento da massa real de rendimentos em 4 trimestres, F o impulso fiscal sem benefícios e x o crescimento do volume exportado em 4 trimestres. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

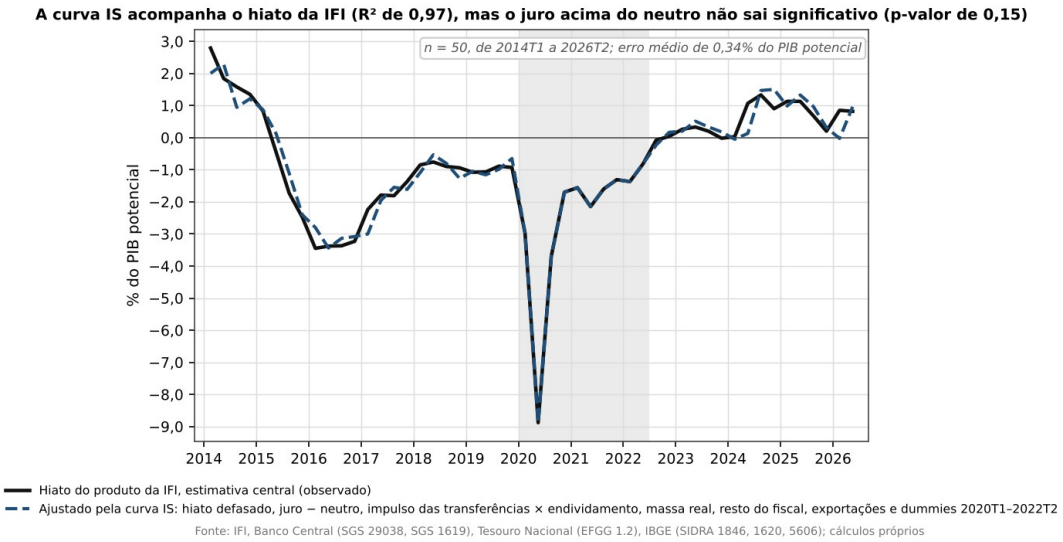



**Figura 13.** Hiato do produto da IFI, em % do PIB potencial: observado e ajustado pela curva IS em nível, de 2014T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T2, os trimestres com dummy.

O contrafactual por essa curva, com o impulso zerado de 2022T4 em diante, dá uma Selic de 2026T2 igual à observada, de 14,4%, como mostra a Figura 14. A maior diferença aparece pela variável instrumental em 2025T1, quando a Selic iria de 13,0% para 12,5%. É a mesma resposta da seção 6.5: o efeito sobre a Selic é pequeno.

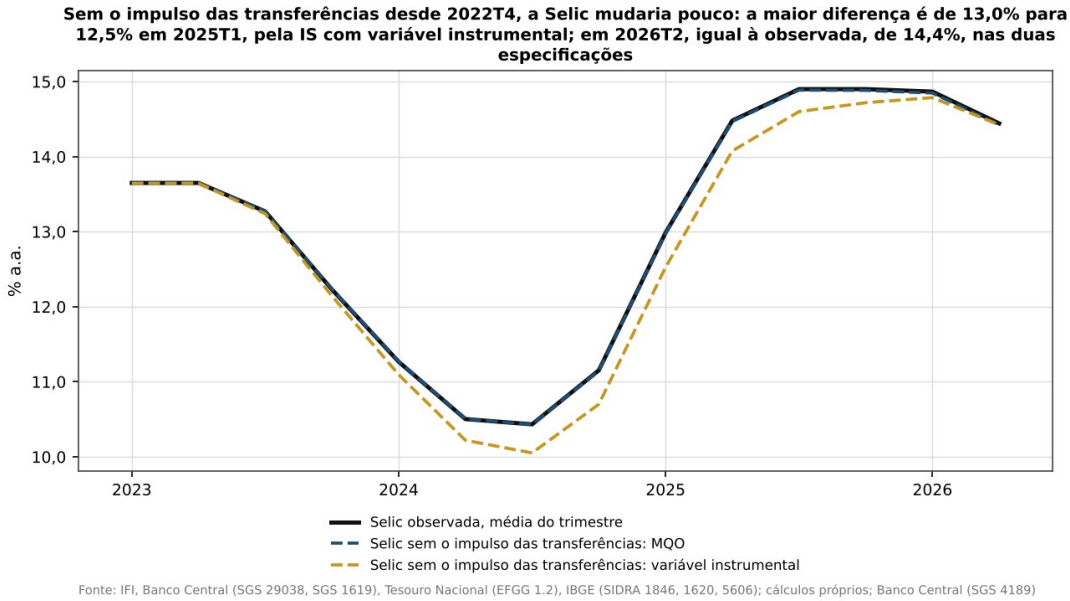



**Figura 14.** Selic média do trimestre, em % a.a., observada e com o impulso das transferências zerado de 2022T4 em diante, pela curva IS em nível com o hiato da IFI (MQO e variável instrumental), de 2023T1 a 2026T2.

**Outras variantes.** Com uma tendência, a interação com o endividamento continua negativa e significativa (−0,21), mas o efeito do impulso no início da amostra, em 2014T1, fica negativo (−1,48, p-valor abaixo de 0,01): o efeito das transferências mudou ao longo do tempo, e o endividamento também. Com as dummies das equações em variação até 2022T2 ou até 2023T2, o efeito sobre o hiato continua positivo nas três especificações, no endividamento médio (Tabela 8).

**Transferências do Governo Central.** Troquei os benefícios do Governo Geral pelas transferências do Governo Central às famílias, do Resultado do Tesouro Nacional: benefícios previdenciários, abono e seguro-desemprego, BPC/LOAS e Bolsa Família/Auxílio Brasil. Elas equivalem a 66,5% dos benefícios do Governo Geral, em média de 2013T1 a 2026T2, e a correlação entre as variações das duas medidas é de 0,42. A transferência continua virando consumo (0,57, p-valor abaixo de 0,01). No PIB (0,48, p-valor 0,14) e na variação do hiato (0,45, p-valor

0,19), o efeito por MQO não é significativo; como na seção 6.3, só a versão com a interação com o endividamento dá efeito significativo no hiato (1,57). O instrumento fica mais fraco, com F de 8,9. Sem o excesso de transferências, a Selic de 2026T2 estaria entre 13,8% e 14,3%, contra 14,4% observada (Tabela 11).

$$y_t = \theta_0 + \theta_1 \tau_t^{GC} + \left[\theta_2 \tau_t^{GC} E_{t-4} + \theta_3 E_{t-4}\right] + \lambda w_t + \kappa r_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t$$

É a equação do terceiro elo, e a do consumo, com τ^GC, as transferências do Governo Central, no lugar de τ.

Estimada para o hiato de 4 trimestres, por MQO (p-valor entre parênteses; Tabela 11):

$$\hat{y}_t^{hiato} = \underset{(0,19)}{0{,}45}\ \tau_t^{GC} + \underset{(<0,01)}{0{,}98}\ w_t - \underset{(<0,01)}{0{,}26}\ r_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

**Tabela 11.** Robustez com as transferências do Governo Central (Resultado do Tesouro Nacional: benefícios previdenciários, abono e seguro-desemprego, BPC/LOAS e Bolsa Família/Auxílio Brasil) no lugar dos benefícios do Governo Geral (EFGG). Coeficiente das transferências reais / PIB em cada equação em variação de 4 trimestres, de 2013T4 a 2026T2, N = 51, dummies de 2020T1 a 2022T4; na interação, o coeficiente no endividamento médio. F do primeiro estágio: 14,5 (Governo Geral) e 8,9 (Governo Central). Últimas linhas: Selic de 2026T2 com as transferências constantes em proporção do PIB no nível de 2022T4, contra 14,4% observada. As transferências do Governo Central equivalem, em média de 2013T1 a 2026T2, a 66,5% dos benefícios do Governo Geral e não incluem o auxílio emergencial de 2020 e 2021, que o RTN registra em créditos extraordinários.

| Equação | Estimação | Governo Geral (coeficiente de τ) | p-valor | Governo Central (coeficiente de τ^GC) | p-valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo das famílias | MQO | 0,52 | 0,02 | 0,57 | < 0,01 |
| Consumo das famílias | variável instrumental | 0,49 | 0,09 | 0,58 | 0,10 |
| Consumo das famílias | MQO com interação (no endividamento médio) | 0,82 | < 0,01 | 1,11 | < 0,01 |
| PIB | MQO | 0,61 | 0,13 | 0,48 | 0,14 |
| PIB | variável instrumental | 1,19 | 0,09 | 1,40 | 0,09 |
| PIB | MQO com interação (no endividamento médio) | 1,07 | < 0,01 | 1,38 | < 0,01 |
| Variação do hiato | MQO | 0,77 | 0,15 | 0,45 | 0,19 |
| Variação do hiato | variável instrumental | 1,06 | 0,15 | 1,25 | 0,19 |
| Variação do hiato | MQO com interação (no endividamento médio) | 1,43 | < 0,01 | 1,57 | < 0,01 |
| Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências | MQO | 14,1% | | 14,2% | |
| Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências | variável instrumental | 14,0% | | 13,8% | |
| Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências | MQO com interação (no endividamento médio) | 14,4% | | 14,3% | |

## 8. Conclusão

**A transferência vira consumo, mas menos de um para um.** De cada real transferido, 0,81 vira consumo no endividamento médio (Tabela 3). O teste de que esse multiplicador passa de 1 dá p-valor de 0,93: não há sinal de que ele passe.

**O crédito não amplifica a transferência; atrapalha.** Testei a interação com o endividamento em 11 versões. Em nenhuma ela sai positiva e significativa, e em 8 sai negativa e significativa a 5% (Tabela 5). Quanto mais endividada a família, menos da transferência vira consumo. Com o endividamento de 2025T2, o multiplicador cai para 0,24 (Figura 7). Parte do dinheiro deve ir para pagar dívida, não para a compra.

**No hiato, o efeito depende da especificação.** Por MQO e por variável instrumental, o efeito das transferências sobre o hiato não é significativo. Só a versão com a interação com o endividamento dá efeito significativo (Tabela 6). O BC, por sua vez, reage ao hiato, no limite da significância: são 0,10% a.a. de Selic no trimestre por 1% de hiato, com p-valor de 0,05 (Tabela 7).

**Sem o crescimento das transferências acima do PIB, a Selic de 2026T2 estaria entre 14,0% e 14,4%, contra 14,4% observada** (Tabela 8, Figura 11). Na janela principal das dummies, no caso extremo, a Selic seria 0,4% menor: de 14,4% para 14,0%. Com as transferências só do Governo Central, a faixa fica entre 13,8% e 14,3% (Tabela 11). A Tabela 17, no anexo, consolida os resultados.

**Fecho.** A tese era esta: as transferências sociais, alavancadas pelo crédito das famílias, criam um choque de demanda que abre o hiato do produto e obriga o Banco Central a manter o juro alto. Os dados confirmam só o primeiro elo, o da transferência que vira consumo. O segundo elo não aparece, porque o crédito reduz o efeito em vez de ampliá-lo. O terceiro é fraco: o efeito no hiato depende da especificação, e a Selic de hoje mudaria pouco sem o excesso de transferências. **A tese não se confirma. O juro alto de 2026 tem pouco a ver com as transferências.**

## 9. Limitações

**Identificação.** É a principal. O reajuste real do salário mínimo é um instrumento só moderado (F de 14,5) e também mexe na renda do trabalho. O intervalo de 95% de Anderson-Rubin do efeito sobre o hiato inclui o zero (Tabela 6).

**Amostra curta.** As equações em variação têm 51 trimestres, de 2013T4 a 2026T2, porque a PNAD Contínua começa em 2012. Nas equações em variação, 12 deles caem na janela das dummies da pandemia; nas equações em nível, 10.

**Componentes que não somam o PIB.** A soma dos efeitos sobre os componentes dá 0,79, contra 0,61 do PIB, porque falta a variação de estoques e o volume encadeado não é aditivo (Tabela 4).

**Hiato e potencial estimados.** O hiato e o potencial são estimativas da IFI. O potencial implícito da IFI vem do mesmo PIB, então não é uma medida independente.

## 10. Parte 2: o crescimento da despesa eleva o juro neutro?

A pergunta de fundo deste estudo é se o ritmo de crescimento do gasto público empurra para cima o juro neutro, o juro real que nem acelera nem freia a economia. A parte 1 foi pelo caminho das transferências e do hiato até a Selic. Esta parte vai direto ao neutro, em três análises: a despesa primária total, a despesa total menos as transferências, e só as transferências. Depois, acrescento o prêmio cambial à despesa que importa.

A Figura 15 mostra o pano de fundo. De 2023T1 a 2026T2, a despesa primária cresceu em média 5,9% ao ano em termos reais, pela soma de 4 trimestres contra os 4 anteriores, contra 0,2% de 2015 a 2019. A despesa sem transferências cresceu mais, 6,5% ao ano, que as transferências, 5,2%. No mesmo intervalo, o neutro foi de 4,7% para 6,0%.

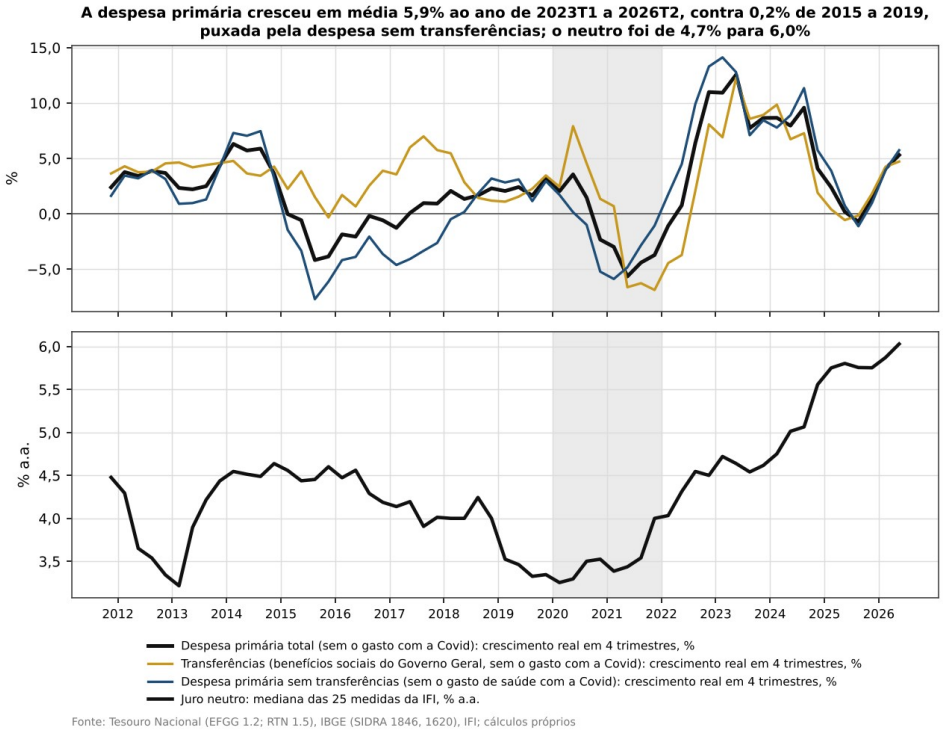



**Figura 15.** Crescimento real da soma de 4 trimestres contra os 4 trimestres anteriores da despesa primária total, das transferências (benefícios sociais do Governo Geral) e da despesa primária sem transferências, em %, com o gasto da União com a Covid subtraído de 2020T1 a 2021T4 (painel de cima), e juro neutro da IFI (mediana das 25 medidas), em % a.a. (painel de baixo), de 2011T4 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2021T4, a janela da limpeza.

## 11. O juro neutro da IFI

O juro neutro do estudo é a mediana das medidas que a Instituição Fiscal Independente (IFI) reúne no Relatório de Acompanhamento Fiscal de outubro de 2026. São 25 medidas, de sete abordagens: o juro real esperado na pesquisa Focus; as taxas implícitas no hiato do produto; as taxas reais das NTN-B, descontado o prêmio a termo; a paridade descoberta de juros; as estimativas dos analistas no Questionário Pré-Copom; um vetor autorregressivo com tendências comuns; e um modelo semiestrutural, que estima o neutro junto com o hiato do produto.

A série é trimestral e começa em 2005T1; o estudo a usa até 2026T2, o fim das outras séries. É a série oficial das medidas, fornecida pela IFI. Como a série cobre toda a janela das regressões, a parte 2 usa uma medida só do neutro, de 2013T1 a 2026T2. A Figura 15, no painel de baixo, mostra a série de 2011T4 em diante.

## 12. Dados e método da parte 2

**Despesa.** Uso a despesa primária do Governo Geral, ou seja, a despesa total menos os juros, das Estatísticas Fiscais do Governo Geral do Tesouro. São três regressões, uma despesa em cada: a despesa primária total; a despesa sem transferências, que é pessoal, custeio, investimento e o resto; e só as transferências, que são os benefícios sociais. A despesa entra pelo crescimento real de cada trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, deflacionada pelo deflator do consumo das famílias, o mesmo da parte 1.

**Limpeza da pandemia.** Pôr dummies nos trimestres da pandemia não basta. A dummy tira o neutro de 2020 a 2022 da regressão, mas o salto e o tombo da despesa continuam dentro das defasagens e contaminam o neutro de 2023 e 2024. Por isso limpei a própria despesa. De 2020T1 a 2021T4, tirei o gasto da União com a Covid pago por crédito extraordinário, pela tabela 1.5 do Resultado do Tesouro Nacional. Das transferências saíram a assistência social, que é o auxílio emergencial, e as demais despesas obrigatórias, que são o programa de manutenção do emprego: R$ 329,5 bilhões em 2020 e R$ 69,2 bilhões em 2021. Da despesa sem transferências saiu a saúde: R$ 39,7 bilhões em 2020 e R$ 42,3 bilhões em 2021. A despesa total limpa é a soma das duas.

**Defasagens.** A despesa não mexe no neutro de um trimestre para o outro. Na equação, o crescimento da despesa entra com o valor do trimestre e dos 8 trimestres anteriores, cada um com seu peso. O efeito total é a soma dos pesos: quanto o neutro sobe, em % a.a., se a despesa crescer 1% a mais em todos os trimestres. Os pesos seguem uma curva suave, que pode subir ou descer com a defasagem; os pesos livres ficam como robustez.

**Hiato.** Com o hiato baixo, a despesa sobe sozinha, pelos estabilizadores: seguro-desemprego, auxílios e benefícios assistenciais. Sem controlar o ciclo, a regressão confundiria esse movimento com o efeito da despesa. Por isso o hiato do produto da IFI, do trimestre e do trimestre anterior, entra nas três regressões.

$$r_t^* = c + \sum_{j=0}^{8} \omega_j \, g_{t-j} + \eta_0 h_t + \eta_1 h_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t, \qquad \omega_j = a_0 + a_1 j + a_2 j^2$$

Em que r* é o juro neutro da IFI (em nível ou em variação de 4 trimestres), g o crescimento real da despesa de cada regressão, de cada trimestre contra o

mesmo trimestre do ano anterior (g^P na despesa total, g^O na despesa sem transferências e g^T nas transferências), e h o hiato da IFI. O efeito total é a soma dos 9 pesos, Σω_j. Com pesos livres, cada ω_j é estimado sem a curva.

**Prêmio cambial.** É o juro real da NTN-B de 5 anos menos o juro real americano de 5 anos (TIPS) e menos o risco-país, medido pelo CDS de 5 anos. É o que sobra do diferencial de juro real entre o Brasil e os Estados Unidos depois de descontado o risco de calote: o prêmio que o investidor cobra pelo risco do câmbio e da conversibilidade. A NTN-B vem do Tesouro Direto; as TIPS e o CDS vêm da Bloomberg, dados não públicos, exceção declarada nas fontes e no anexo. Na seção 14, o prêmio entra na equação da despesa sem transferências, ao lado do hiato. Também testo se a despesa explica o prêmio, com a mesma estrutura de defasagens:

$$r_t^* = c + \sum_{j=0}^{8} \omega_j \, g^{O}_{t-j} + \gamma P_t + \eta_0 h_t + \eta_1 h_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t \qquad \text{e} \qquad P_t = c + \sum_{j=0}^{8} \omega_j \, g_{t-j} + \eta_0 h_t + \eta_1 h_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que P é o prêmio cambial, em % a.a., γ o seu coeficiente, e os demais símbolos são os da equação anterior. As duas equações vão de 2013T1 a 2026T2.

**Neutro.** É a mediana da IFI da seção 11, em nível e em variação de 4 trimestres. São 54 trimestres, de 2013T1 a 2026T2, com dummies de 2020T1 a 2022T4.

## 13. Resultados da parte 2

A Tabela 12 reúne as três regressões, com o neutro em nível e em variação de 4 trimestres.

**Tabela 12.** Efeito do crescimento da despesa sobre o juro neutro em três regressões, uma despesa em cada: soma dos pesos das defasagens de 0 a 8 trimestres (9 pesos, do trimestre corrente a 8 trimestres antes), em % a.a. de neutro por 1% de crescimento real em todos os trimestres. Despesa primária do Governo Geral (sem os juros), sem transferências e só transferências (benefícios sociais), com o gasto da União com a Covid subtraído de 2020T1 a 2021T4; pesos em curva suave (Almon de grau 2); controle: hiato do produto da IFI do trimestre e do anterior; MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T4. Neutro: mediana das 25 medidas da IFI.

| Forma do neutro (r*) | Período | N | Despesa total (Σω^P) | p-valor | $R^2$ | Sem transferências (Σω^O) | p-valor | $R^2$ | Só transferências (Σω^T) | p-valor | $R^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | 2013T1 a 2026T2 | 54 | 0,12 | 0,01 | 0,53 | 0,08 | 0,01 | 0,57 | 0,07 | 0,22 | 0,38 |
| Variação em 4 trimestres | 2013T1 a 2026T2 | 54 | 0,03 | 0,08 | 0,51 | 0,02 | 0,10 | 0,54 | −0,01 | 0,59 | 0,49 |

## 13.1 A despesa total eleva o nível do neutro

Com o neutro em nível, o efeito total é de 0,12 (p-valor 0,01): se a despesa primária crescer 1% a mais em cada trimestre, por 9 trimestres seguidos, o neutro sobe 0,12% a.a. Com o neutro em variação de 4 trimestres, o efeito cai para 0,03, com p-valor de 0,08: não é significativo a 5%. Ou seja, a despesa explica o nível do neutro, não as variações de um ano para outro.

**No neutro em nível, o efeito chega com cerca de dois anos.** O peso da despesa do trimestre corrente é de 0,02; os pesos das defasagens de 6 a 8 trimestres somam 0,08, 69,2% do efeito total (Figura 16).

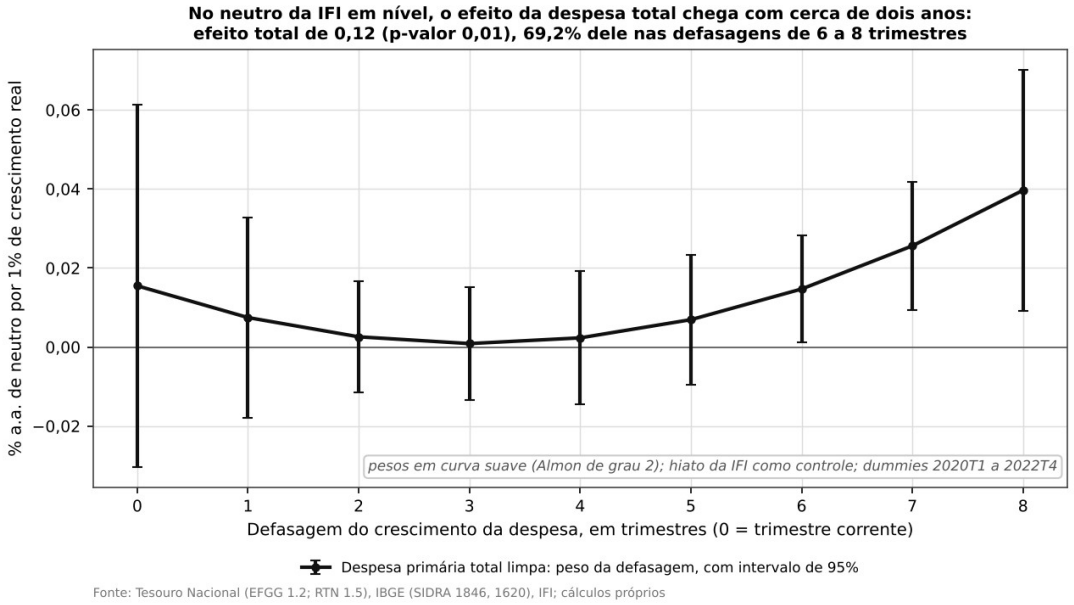



**Figura 16.** Peso de cada defasagem do crescimento real da despesa primária total limpa na equação do juro neutro da IFI em nível, em % a.a. de neutro por 1% de crescimento real, com intervalos de 95%, de 2013T1 a 2026T2. Pesos em curva suave (Almon de grau 2), hiato da IFI como controle, base limpa do gasto com a Covid, dummies de 2020T1 a 2022T4.

**O ajuste perde a alta mais recente.** A Figura 17 mostra o neutro da IFI contra o ajustado, com $R^2$ de 0,53. Em 2026T2, o neutro é de 6,0% e o ajustado, de 4,8%: a despesa explica parte da alta, não toda. A especificação final, com o neutro em nível, é:

$$\hat{r}_t^* = \sum_{j=0}^{8} \omega_j^P \, g_{t-j}^P - \underset{(0,74)}{0{,}07}\, h_t + \underset{(0,61)}{0{,}08}\, h_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t, \qquad \sum \omega_j^P = \underset{(0,01)}{0{,}12}$$

Em que r̂* é o juro neutro da IFI ajustado (a mediana das 25 medidas); g^P o crescimento real da despesa primária total limpa, de cada trimestre contra o

mesmo trimestre do ano anterior, com defasagem j de 0 a 8 trimestres; ω_j o peso de cada defasagem, em curva suave, e Σω_j o efeito total; h o hiato do produto da IFI, do trimestre e do anterior, que controla pelo ciclo: com hiato baixo, a despesa sobe pelos estabilizadores, como seguro-desemprego e auxílios. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

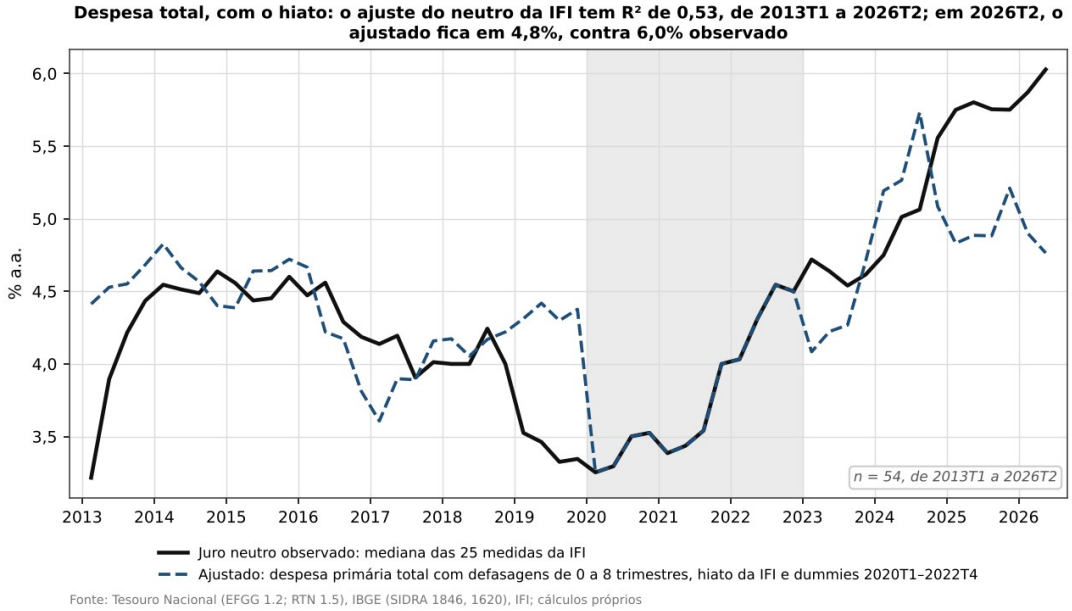



**Figura 17.** Juro neutro da IFI (mediana das 25 medidas), em % a.a., observado e ajustado pela equação da despesa primária total limpa, com defasagens de 0 a 8 trimestres e o hiato da IFI, de 2013T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

## 13.2 A despesa sem transferências também eleva o nível do neutro

Sem as transferências, o efeito total é de 0,08 com o neutro em nível (p-valor 0,01) e de 0,02 em variação (p-valor 0,10) (Tabela 12). O ajuste é um pouco melhor que o da despesa total: em nível, o R² é de 0,57, contra 0,53. Em 2026T2, o ajustado fica em 4,9%, contra 6,0% observado (Figura 18). A especificação, com o neutro em nível, é:

$$\hat{r}_t^* = \sum_{j=0}^{8} \omega_j^O \, g_{t-j}^O \; \underset{(0,98)}{-\,0{,}01}\; h_t \; \underset{(0,90)}{+\,0{,}02}\; h_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t, \qquad \sum \omega_j^O \underset{(0,01)}{=\,0{,}08}$$

Em que g^O é o crescimento real da despesa primária sem transferências, limpa, medido como g^P, e os demais símbolos são os da equação da despesa total. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

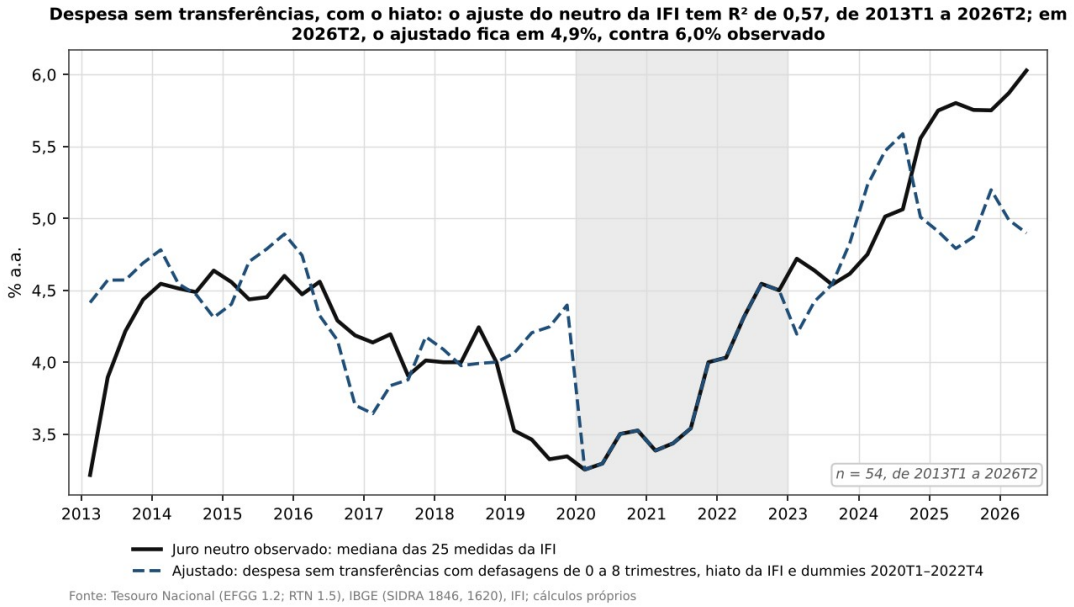



**Figura 18.** Juro neutro da IFI (mediana das 25 medidas), em % a.a., observado e ajustado pela equação da despesa primária sem transferências, limpa, com defasagens de 0 a 8 trimestres e o hiato da IFI, de 2013T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

## 13.3 As transferências não mexem no neutro

Sozinhas, as transferências têm efeito total de 0,07 com o neutro em nível (p-valor 0,22) e de −0,01 em variação (p-valor 0,59): nenhum dos dois é significativo (Tabela 12). O ajuste é o mais fraco dos três: em nível, R² de 0,38. Em 2026T2, o ajustado fica em 4,6%, contra 6,0% observado (Figura 19). A especificação, com o neutro em nível, é:

$$\hat{r}_t^{*} = \sum_{j=0}^{8} \omega_j^{T}\, g_{t-j}^{T} - \underset{(0,62)}{0{,}10}\, h_t + \underset{(0,19)}{0{,}22}\, h_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t, \qquad \sum \omega_j^{T} = \underset{(0,22)}{0{,}07}$$

Em que g^T é o crescimento real das transferências (benefícios sociais), limpas, medido como g^P, e os demais símbolos são os da equação da despesa total. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

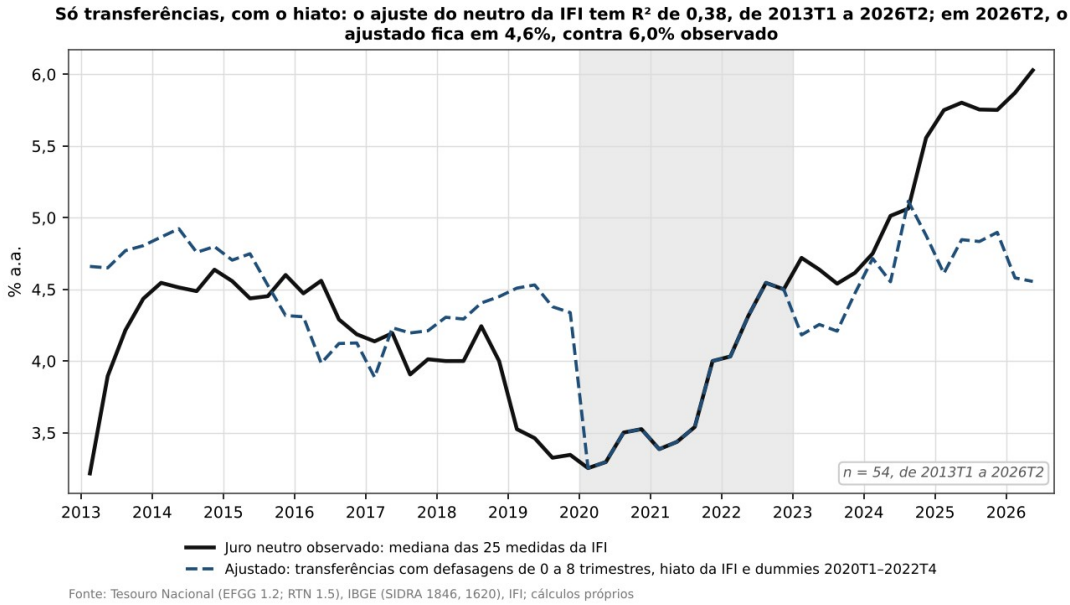



**Figura 19.** Juro neutro da IFI (mediana das 25 medidas), em % a.a., observado e ajustado pela equação das transferências (benefícios sociais), limpas, com defasagens de 0 a 8 trimestres e o hiato da IFI, de 2013T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

**O hiato.** Com o neutro em nível, nenhum dos dois coeficientes do hiato é significativo a 10% nas três equações. O controle não muda o resultado: sem o hiato, o efeito da despesa total fica em 0,12 (p-valor abaixo de 0,01; Tabela 15).

## 14. O prêmio cambial

A despesa sem transferências explica parte do neutro, mas não toda. Em 2018 e 2019, por exemplo, ela voltou a crescer, e o neutro ficou parado em 2018 e caiu em 2019. Nesta seção, acrescento o prêmio cambial à equação da despesa sem transferências, com o hiato como controle, de 2013T1 a 2026T2.

### 14.1 Com o prêmio, o ajuste melhora

A Tabela 13 traz os resultados. Com o prêmio, o $R^2$ da equação da despesa sem transferências sobe de 0,57 para 0,79. Os dois termos são significativos: o efeito total da despesa passa de 0,08 para 0,12 (p-valor abaixo de 0,01), e cada 1% a.a. de prêmio cambial soma 0,44% a.a. ao neutro (p-valor abaixo de 0,01). O efeito da despesa cresce porque, no período, a despesa e o prêmio andaram em sentidos opostos (Tabela 14): sem o prêmio, parte do efeito da despesa ficava escondida. Com o prêmio, as transferências também passam a ter efeito significativo, de 0,09, com p-valor de 0,03; sem ele, não tinham (Tabela 12).

**Tabela 13.** O prêmio cambial: juro neutro contra a despesa (soma dos pesos das defasagens de 0 a 8 trimestres, em % a.a. de neutro por 1% de crescimento real), o prêmio cambial (P, em % a.a.: juro real da NTN-B de 5 anos menos o juro real americano de 5 anos menos o CDS de 5 anos) e o hiato da IFI do trimestre e do anterior (só o do trimestre aparece). MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T4. Neutro: mediana das 25 medidas da IFI, de 2013T1 a 2026T2; em variação, o prêmio também entra em variação de 4 trimestres.

| Forma do neutro (r*) | Despesa | Prêmio | Efeito da despesa (Σω) | p-valor | Prêmio (γ) | p-valor | Hiato do trimestre (η0) | p-valor | $R^2$ | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível | despesa total (Σω^P) | sim | 0,16 | < 0,01 | 0,46 | < 0,01 | −0,22 | 0,07 | 0,77 | 54 |
| Nível | despesa total (Σω^P) | não | 0,12 | 0,01 | — | — | −0,07 | 0,74 | 0,53 | 54 |
| Nível | sem transferências (Σω^O) | sim | 0,12 | < 0,01 | 0,44 | < 0,01 | −0,18 | 0,16 | 0,79 | 54 |
| Nível | sem transferências (Σω^O) | não | 0,08 | 0,01 | — | — | −0,01 | 0,98 | 0,57 | 54 |
| Nível | só transferências (Σω^T) | sim | 0,09 | 0,03 | 0,44 | < 0,01 | −0,16 | 0,30 | 0,63 | 54 |
| Nível | só transferências (Σω^T) | não | 0,07 | 0,22 | — | — | −0,10 | 0,62 | 0,38 | 54 |
| Nível | nenhuma, só o prêmio | sim | — | — | 0,37 | < 0,01 | −0,07 | 0,67 | 0,59 | 54 |
| Variação em 4 trimestres | despesa total (Σω^P) | sim | 0,01 | 0,46 | 0,16 | 0,03 | −0,07 | 0,47 | 0,57 | 54 |
| Variação em 4 trimestres | sem transferências (Σω^O) | sim | 0,01 | 0,43 | 0,15 | 0,04 | −0,08 | 0,38 | 0,60 | 54 |
| Variação em 4 trimestres | só transferências (Σω^T) | sim | −0,05 | 0,04 | 0,19 | < 0,01 | 0,02 | 0,81 | 0,59 | 54 |

**O prêmio ajuda a explicar a queda de 2019 e parte da alta recente.** A Figura 20 mostra o ajuste. Em 2019, a despesa sem transferências cresceu, mas o prêmio cambial, que tinha caído de 3,2% em 2016T4 para 1,4% em 2019T4, puxou o neutro para baixo. Em 2019T4, sem o prêmio, o ajustado fica em 4,4%, contra 3,3% observado; com o prêmio, fica em 3,9%, mais perto. Em 2026T2, o ajustado com o prêmio fica em 5,5%, contra 4,9% sem o prêmio e 6,0% observado. A especificação estimada é:

$$\hat{r}^*_t = \sum_{j=0}^{8} \omega_j^O \, g^O_{t-j} + \underset{(<0{,}01)}{0{,}44}\; P_t - \underset{(0{,}16)}{0{,}18}\; h_t - \underset{(0{,}58)}{0{,}06}\; h_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t, \qquad \sum \omega_j^O = \underset{(<0{,}01)}{0{,}12}$$

Em que r̂* é o juro neutro da IFI ajustado (a mediana das 25 medidas), g^O o crescimento real da despesa sem transferências, limpa, com defasagem j de 0 a 8 trimestres e pesos ω_j em curva suave, P o prêmio cambial (juro real da NTN-B de 5 anos menos o juro real americano de 5 anos menos o CDS de 5 anos, em % a.a.) e h o hiato da IFI, do trimestre e do anterior. O número entre parênteses sob cada coeficiente é o p-valor; a constante e as dummies (D) foram estimadas e não aparecem.

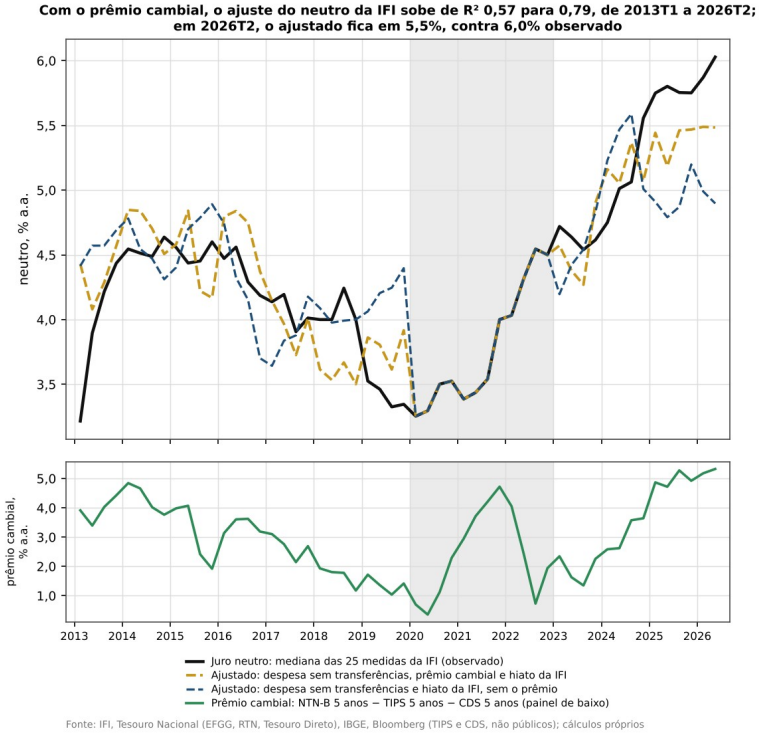



**Figura 20.** Juro neutro da IFI (mediana das 25 medidas), em % a.a., observado e ajustado pela despesa sem transferências, com defasagens de 0 a 8 trimestres e o hiato da IFI, com e sem o prêmio cambial (painel de cima), e prêmio cambial, em % a.a. (painel de baixo), de 2013T1 a 2026T2. A faixa cinza marca 2020T1 a 2022T4, os trimestres com dummy.

**Uma ressalva: nas variações, o prêmio explica e a despesa não.** Com o neutro e o prêmio em variação de 4 trimestres, o prêmio é significativo (0,15, com p-valor de 0,04) e a despesa sem transferências não (0,01, com p-valor 0,43); o $R^2$ fica em 0,60, contra 0,54 sem o prêmio (Tabela 12 e Tabela 13). O resultado da despesa vale para o nível do neutro.

## 14.2 A despesa não eleva o prêmio

Se a despesa elevasse o prêmio cambial, as duas variáveis contariam a mesma história, e pôr as duas na equação seria redundante. Para testar, regredi o prêmio na despesa, com as mesmas defasagens, o hiato e as dummies, de 2013T1 a 2026T2 (Tabela 14). O sinal sai negativo: −0,09 na despesa sem transferências (p-valor 0,03) e −0,10 na despesa total (p-valor 0,03); nas transferências, −0,04 (p-valor 0,65). Ou seja, a despesa não eleva o prêmio, e as duas variáveis não são redundantes. Minha leitura é que o sinal negativo vem do ciclo, e não de causa: de 2015 a 2017, a despesa sem transferências caía; em 2018 e 2019, ela voltou a crescer, com o prêmio em baixa (Figura 15 e Figura 20).

**Tabela 14.** A despesa explica o prêmio cambial? Prêmio cambial (P, em % a.a.) contra o crescimento real de cada despesa: soma dos pesos das defasagens de 0 a 8 trimestres, com o hiato da IFI do trimestre e do anterior como controle; MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T4, de 2013T1 a 2026T2. Sinal positivo seria a despesa elevando o prêmio.

| Despesa | Efeito total sobre o prêmio (Σω) | p-valor | $R^2$ | N |
|---|---|---|---|---|
| despesa total (Σω^P) | −0,10 | 0,03 | 0,67 | 54 |
| sem transferências (Σω^O) | −0,09 | 0,03 | 0,66 | 54 |
| só transferências (Σω^T) | −0,04 | 0,65 | 0,61 | 54 |

## 15. Robustez da parte 2

**A despesa total.** Nas 5 variantes da Tabela 15, pesos livres, base sem limpeza, dummies só até 2022T2, crescimento em somas de 4 trimestres e sem o hiato, o efeito com o neutro em nível fica entre 0,12 e 0,18, significativo a 5% em todas as 5. Com o neutro em variação, fica entre 0,02 e 0,09, significativo a 5% em 2 das 5.

**A despesa sem transferências.** Com o neutro em nível, o efeito fica entre 0,08 e 0,10, significativo a 5% em todas as 5 variantes. Com o neutro em variação, entre 0,02 e 0,06, significativo a 5% em 2 das 5.

**As transferências.** Só 3 das 10 combinações são significativas a 5%, e com sinais trocados, de −0,07 a 0,26. Não há efeito estável.

**Tabela 15.** Robustez das três regressões: soma dos pesos das defasagens de 0 a 8 trimestres, em % a.a. de neutro por 1% de crescimento real, com o p-valor entre parênteses. Salvo indicação, base limpa do gasto com a Covid, pesos em curva suave, hiato da IFI do trimestre e do anterior como controle, MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T4; neutro da IFI de 2013T1 a 2026T2 (de 2013T4 no crescimento em somas de 4 trimestres).

| Despesa | Variante | Neutro em nível | Neutro em variação |
|---|---|---|---|
| despesa total (Σω^P) | pesos livres | 0,13 (< 0,01) | 0,04 (0,04) |
| despesa total (Σω^P) | base sem limpeza da pandemia | 0,13 (0,01) | 0,02 (0,36) |
| despesa total (Σω^P) | dummies só até 2022T2 | 0,12 (0,01) | 0,03 (0,08) |
| despesa total (Σω^P) | crescimento em somas de 4 trimestres | 0,18 (< 0,01) | 0,05 (0,06) |
| despesa total (Σω^P) | sem o hiato | 0,12 (< 0,01) | 0,09 (< 0,01) |
| sem transferências (Σω^O) | pesos livres | 0,08 (< 0,01) | 0,02 (0,08) |
| sem transferências (Σω^O) | base sem limpeza da pandemia | 0,10 (0,01) | 0,02 (0,14) |
| sem transferências (Σω^O) | dummies só até 2022T2 | 0,08 (0,01) | 0,03 (0,04) |
| sem transferências (Σω^O) | crescimento em somas de 4 trimestres | 0,10 (< 0,01) | 0,03 (0,054) |
| sem transferências (Σω^O) | sem o hiato | 0,08 (< 0,01) | 0,06 (< 0,01) |
| só transferências (Σω^T) | pesos livres | 0,10 (0,13) | −0,02 (0,60) |
| só transferências (Σω^T) | base sem limpeza da pandemia | −0,04 (0,55) | −0,07 (0,04) |
| só transferências (Σω^T) | dummies só até 2022T2 | 0,05 (0,29) | −0,06 (0,15) |
| só transferências (Σω^T) | crescimento em somas de 4 trimestres | 0,26 (0,04) | −0,05 (0,56) |
| só transferências (Σω^T) | sem o hiato | 0,10 (0,01) | 0,07 (0,10) |

**Sem defasagens, o efeito some.** Com o crescimento da despesa primária só do próprio ano e o hiato como controle, o coeficiente é de 0,01 nas duas formas do neutro, com p-valor entre 0,60 e 0,75 (Tabela 16). Com a despesa de 4 trimestres antes, com a despesa em proporção do PIB ou com a receita como controle, o coeficiente também não é significativo: o menor p-valor é de 0,22. É a soma das defasagens de 0 a 8 trimestres que traz o efeito à tona.

$$r_t^* = c + b\, g_t^D + \left[d\, g_t^R\right] + \eta_0 h_t + \eta_1 h_{t-1} + \sum D_t + \varepsilon_t$$

Em que g^D é o crescimento real da despesa primária em 4 trimestres (soma de 4 trimestres contra os 4 anteriores), g^R o da receita primária, que entra só na variante com a receita como controle, e h o hiato da IFI. As outras variantes trocam g^D por g^D de 4 trimestres antes ou pela variação em 4 trimestres da despesa em % do PIB.

Estimada com o neutro da IFI, em nível (p-valor entre parênteses; Tabela 16):

$$\hat{r}_t^* = \underset{(0,75)}{0{,}01}\, g_t^D - \underset{(0,45)}{0{,}16}\, h_t + \underset{(0,05)}{0{,}25}\, h_{t-1} + \text{constante} + \sum D_t$$

**Tabela 16.** Versão sem defasagens: neutro contra o crescimento real da despesa primária em 4 trimestres (soma de 4 trimestres contra os 4 anteriores), sem separar transferências e sem limpar a pandemia, com o hiato da IFI do trimestre e do anterior como controle, em % a.a. de neutro por 1% de crescimento, com o p-valor entre parênteses. MQO com erros HAC e dummies de 2020T1 a 2022T4, salvo indicação; neutro da IFI de 2011T4 a 2026T2 (de 2012T4 com a despesa de 4 trimestres antes).

| Especificação | Neutro em nível | Neutro em variação |
|---|---|---|
| crescimento da despesa primária (b · g^D) | 0,01 (0,75) | 0,01 (0,60) |
| idem, dummies só até 2022T2 | 0,01 (0,77) | 0,01 (0,67) |
| crescimento da despesa de 4 trimestres antes (b · g^D de t−4) | 0,05 (0,22) | 0,00 (0,87) |
| despesa em % do PIB, variação em 4 trimestres (b) | 0,05 (0,77) | 0,07 (0,51) |
| despesa, com a receita como controle (b · g^D, com d · g^R) | 0,01 (0,80) | 0,01 (0,64) |

## 16. Conclusão da parte 2

**O crescimento da despesa primária eleva o nível do neutro, com defasagem de até dois anos.** Com o hiato como controle e o neutro da IFI em nível, o efeito total é de 0,12% a.a. por 1% de crescimento real (Tabela 12), e significativo a 5% em todas as 5 variantes testadas com o neutro em nível (Tabela 15). Com o neutro em variação de 4 trimestres, o efeito não é significativo a 5% na especificação principal, mas é significativo em 2 das 5 variantes.

**O efeito vem sobretudo da despesa que não é transferência.** A despesa sem transferências eleva o nível do neutro em 0,08% a.a. por 1% de crescimento real, com efeito significativo a 5% em todas as 5 variantes em nível. Sozinhas, as transferências não mexem no neutro: o efeito delas não é significativo em nenhuma das duas formas e não tem sinal estável nas variantes. Na especificação principal, elas só aparecem quando o prêmio cambial entra na equação (0,09, com p-valor de 0,03; Tabela 13). Na seção 6.6, sem defasagens, as transferências também não elevam o neutro.

**A despesa explica parte da alta recente do neutro, não toda.** Em 2026T2, o ajustado pela despesa total fica em 4,8%, contra 6,0% observado (Figura 17).

**O prêmio cambial melhora a explicação do nível do neutro.** De 2013T1 a 2026T2, a despesa sem transferências e o prêmio cambial juntos explicam o neutro com $R^2$ de 0,79, contra 0,57 só com a despesa (Tabela 13), e levam o ajustado de 2026T2 a 5,5%, contra 6,0% observado (Figura 20). O prêmio ajuda a explicar a queda do neutro em 2019, quando a despesa sem transferências

crescia. E a despesa não eleva o prêmio: as duas variáveis não são redundantes (Tabela 14). Nas variações de um ano para outro, quem explica o neutro é o prêmio, não a despesa total nem a despesa sem transferências.

**Fecho.** A tese era esta: o crescimento do gasto público eleva o juro neutro. Os dados a confirmam em parte. Confirmam para o nível do neutro: a despesa primária total e a despesa sem transferências elevam o neutro, com defasagem de até dois anos (Tabela 12 e Tabela 15). Não confirmam para as variações do neutro de um ano para outro (na especificação principal; a despesa é significativa em 2 das 5 variantes), nem para as transferências sozinhas. Junto com o prêmio cambial, a despesa explica o nível do neutro de 2013 a 2026 (Tabela 13). Somadas às conclusões da parte 1, as duas partes contam a mesma história: **o que pesa no nível do juro é sobretudo o gasto público que não é transferência, ao lado do risco cambial.**

# Anexos

## A. Resultados principais

**Tabela 17.** Resultados principais do estudo: parte 1, de 2013T4 a 2026T2 (consumo e hiato) e de 2007T1 a 2026T2 (regra de Taylor); parte 2, de 2013T1 a 2026T2 (despesa, prêmio cambial e juro neutro da IFI).

| Achado | Medida | Valor | Observação |
|---|---|---|---|
| A transferência vira consumo | multiplicador no endividamento médio (μ1) | 0,81 | equação do consumo |
| | multiplicador com o endividamento de 2025T2 (μ1 + μ2·E) | 0,24 | equação do consumo |
| O crédito não amplifica | interação com o nível do endividamento, consumo (μ2) | −0,14 | sinal negativo |
| | interação com a variação do endividamento, consumo, t−4 (μ2) | −0,25 | sinal negativo |
| Efeito no hiato depende da especificação | MQO / variável instrumental / com interação (θ1) | 0,77 / 1,06 / 1,43 | só o último é significativo |
| O BC reage ao hiato | Selic do trimestre por 1% de hiato (b3) | 0,10 | regra de Taylor, hiato da IFI; p-valor 0,05 |
| Selic de 2026T2 sem o excesso de transferências | contra 14,4% observada | 14,0% a 14,4% | três especificações, dummies até 2022T4 |

| Achado | Medida | Valor | Observação |
|---|---|---|---|
| A despesa primária total eleva o neutro | efeito total das defasagens de 0 a 8 trimestres, por 1% de crescimento real (Σω^P); p-valor entre parênteses | 0,12 (0,01); em variação, 0,03 (0,08) | significativo em nível; em variação, não a 5% |
| A despesa sem transferências eleva o neutro | efeito total das defasagens de 0 a 8 trimestres, por 1% de crescimento real (Σω^O); p-valor entre parênteses | 0,08 (0,01); em variação, 0,02 (0,10) | significativo em nível; em variação, não a 5% |
| As transferências, sozinhas, não mexem no neutro | efeito total das defasagens de 0 a 8 trimestres, por 1% de crescimento real (Σω^T); p-valor entre parênteses | 0,07 (0,22); em variação, −0,01 (0,59) | não significativo a 5% em nenhuma forma; com o prêmio cambial, 0,09 (0,03) |
| A despesa explica parte da alta do neutro | neutro da IFI de 2026T2, ajustado pela despesa total contra observado | 4,8% contra 6,0% | equação da despesa total, com o hiato |
| O prêmio cambial melhora a explicação do nível do neutro | neutro da IFI em nível, despesa sem transferências: $R^2$ sem e com o prêmio; coeficiente do prêmio (γ) | 0,57 → 0,79; γ = 0,44 | p-valor de γ < 0,01 |
| A despesa não eleva o prêmio cambial | prêmio contra a despesa sem transferências (Σω) | −0,09 | sinal negativo, p-valor 0,03 |

## B. Parâmetros

**Tabela 18.** Parâmetros usados no contrafactual e na leitura das interações.

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Suavização da regra de Taylor (ρ) | 0,88 |
| Resposta da Selic ao hiato no trimestre (b3) | 0,10 |
| Benefícios reais / PIB real em 4 trimestres, 2022T4 | 15,3% |
| Endividamento médio das famílias exceto habitacional, 2013T1 a 2026T2 | 26,6% da renda |
| Endividamento em 2025T2 | 30,5% da renda |
| Endividamento em 2026T1 (o da curva IS em 2026T2) | 31,2% da renda |

## C. Referências e origem de cada conclusão

**Referências**

[1] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Contas Nacionais Trimestrais, tabelas 1620 (índices de volume) e 1846 (valores correntes), SIDRA. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1620 e https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1846

[2] IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, tabela 5606 (massa de rendimento real habitual), SIDRA. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5606

[3] Tesouro Nacional. Estatísticas Fiscais do Governo Geral, 2º trimestre de 2026, tabela 1.2. https://www.tesourotransparente.gov.br

[4] Banco Central do Brasil. Sistema Gerenciador de Séries Temporais: séries 4189 (Selic), 4392 (CDI), 13521 (meta), 13522 (IPCA 12 meses), 1619 (salário mínimo) e 29038 (endividamento das famílias exceto habitacional). https://www3.bcb.gov.br/sgspub

[5] Banco Central do Brasil. Expectativas de Mercado (Focus), API Olinda, IPCA 12 meses à frente, mediana não suavizada. https://olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/Expectativas/versao/v1/odata

[6] Instituição Fiscal Independente (IFI). Série das medidas de juro neutro do Relatório de Acompanhamento Fiscal nº 117, outubro de 2026 (capítulo "Taxa de juros real neutra e política fiscal no Brasil"; mediana das 25 medidas), fornecida pela IFI ao autor. https://www12.senado.leg.br/ifi/pdf/raf117_out2026.pdf

[7] Instituição Fiscal Independente (IFI). Estimativa do hiato do produto, planilha da IFI. https://www12.senado.leg.br/ifi

[8] Tesouro Nacional. Resultado do Tesouro Nacional, série histórica, agosto de 2026, tabelas 1.2 e 1.5. https://thot-arquivos.tesouro.gov.br/publicacao-anexo/29326

[9] Bloomberg. TIPS de 5 anos e CDS soberano do Brasil de 5 anos (BRAZIL CDS USD SR 5Y), extraídos pelo autor; dados não públicos, usados no prêmio cambial.

[10] Tesouro Nacional. Taxas dos títulos ofertados pelo Tesouro Direto (Tesouro IPCA+ com juros semestrais), Tesouro Transparente; a NTN-B de 5 anos do prêmio cambial.

**Origem de cada conclusão**

- A transferência vira consumo: dados publicados [1], [2], [3], [4], [5]; o multiplicador é inferência nossa pela equação do consumo.
- O crédito não amplifica: dados publicados [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]; a interação é inferência nossa.
- O efeito sobre o hiato: dados publicados [1], [2], [3], [4], [5], [7]; inferência nossa.
- O BC reage ao hiato: dados publicados [4], [5], [6], [7]; inferência nossa pela regra de Taylor.
- A Selic sem o excesso de transferências: inferência nossa, a partir das duas anteriores.
- Robustez com as transferências do Governo Central: dados publicados [1], [2], [4], [5], [6], [7], [8]; inferência nossa.
- Incluindo a Covid (seção 2): dados publicados [1], [3], [6], [7], [8], [10]; TIPS e CDS [9] (não públicos); inferência nossa.
- O neutro e as transferências, sem defasagens (seção 6.6): dados publicados [1], [3], [4], [6]; inferência nossa.

- A despesa primária total eleva o nível do neutro, sobretudo pela despesa sem transferências; as transferências sozinhas não o mexem: dados publicados [1], [3], [6], [7], [8]; inferência nossa pelas três equações com defasagens e o hiato.
- O prêmio cambial melhora a explicação do nível do neutro, e a despesa não eleva o prêmio: dados publicados [1], [3], [6], [7], [8], [10]; TIPS e CDS [9] (não públicos); inferência nossa.

## D. Variáveis

**(a) Definição de cada variável**

- h_ifi: Hiato do produto, IFI, cenário central. IFI, aba Hiato do Produto, coluna central (fração ×100); % do PIB potencial, estimada.
- rn_ifi: Juro neutro, IFI: mediana das 25 medidas. IFI, série do RAF nº 117 fornecida pela IFI, aba Média e mediana; https://www12.senado.leg.br/ifi/pdf/raf117_out2026.pdf; % a.a., estimada, real.
- selic: Selic, média do trimestre. Banco Central, BCB/SGS 4189; % a.a., nominal.
- cdi: CDI nominal, fim do trimestre. Banco Central, aba Series_Brutas; % a.a., nominal.
- focus: Focus IPCA 12 meses. Banco Central, aba Series_Brutas; %, expectativa.
- meta: Meta de inflação. Banco Central, aba Series_Brutas; %, nível.
- ipca12: IPCA acumulado 12 meses. IBGE, aba Series_Brutas; %, preços.
- sm: Salário mínimo, último mês do trimestre. Banco Central, BCB/SGS 1619; R$, nominal.
- endiv: Endividamento das famílias exceto habitacional. Banco Central, BCB/SGS 29038; % da renda 12m, razão.
- ntnb5: NTN-B de 5 anos, taxa real. Tesouro Nacional, aba Series_Brutas, NTN-B 5 anos; % a.a., real.
- tips5: TIPS de 5 anos, juro real. Bloomberg, aba Series_Brutas, TIPS 5 anos e CDS 5 anos; % a.a., real. Dado não público da Bloomberg, exceção declarada.
- cds5: CDS soberano do Brasil de 5 anos. Bloomberg, aba Series_Brutas, TIPS 5 anos e CDS 5 anos; % a.a., prêmio de risco, não é taxa real. Dado não público da Bloomberg, exceção declarada.
- benef: Benefícios sociais, Governo Geral (linha 27). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- rec: Receita, Governo Geral (linha 1). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- jrec: Juros recebidos (linha 1411). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.

- desp: Despesa, Governo Geral (linha 2M). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- jpag: Juros pagos (linha 24). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- pib: PIB nominal do trimestre. IBGE, SIDRA 1846, PIB; R$ milhões, nominal.
- c_nom: Consumo das famílias, nominal. IBGE, SIDRA 1846, c11255 93404; R$ milhões, nominal.
- c_vol: Consumo das famílias, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620, 93404 e 93407; 1995=100, volume.
- x_vol: Exportações, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620, 93404 e 93407; 1995=100, volume.
- massa: Massa de rendimento real habitual (PNAD Contínua). IBGE, SIDRA 5606, v6293; R$ milhões/mês, real.
- pib_vol: PIB, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; 1995=100, volume e nominal.
- x_nom: Exportações, nominal. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; R$ milhões, volume e nominal.
- g_vol: Consumo do governo, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; 1995=100, volume e nominal.
- g_nom: Consumo do governo, nominal. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; R$ milhões, volume e nominal.
- i_vol: Formação bruta de capital fixo, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; 1995=100, volume e nominal.
- i_nom: Formação bruta de capital fixo, nominal. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; R$ milhões, volume e nominal.
- m_vol: Importações, índice de volume. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; 1995=100, volume e nominal.
- m_nom: Importações, nominal. IBGE, SIDRA 1620 (v583) e 1846 (v585), 90707, 93405–93408; R$ milhões, volume e nominal.
- gc_prev: Benefícios previdenciários, Governo Central (RTN 4.1). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- gc_abono: Abono e seguro-desemprego (RTN 4.3.01). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- gc_bpc: Benefícios de prestação continuada da LOAS/RMV (RTN 4.3.05). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.

- gc_pbf: Bolsa Família e Auxílio Brasil (RTN 4.4.1.2). Tesouro Nacional, tabela 1.2; R$ milhões, nominal.
- cx_assist: Créditos extraordinários, assistência social (RTN 1.5, m.2.8). Tesouro Nacional, tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1; R$ milhões, nominal.
- cx_obrig_demais: Créditos extraordinários, obrigatórias demais (RTN 1.5, m.1.5). Tesouro Nacional, tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1; R$ milhões, nominal.
- cx_saude_obrig: Créditos extraordinários, saúde obrigatória (RTN 1.5, m.1.3). Tesouro Nacional, tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1; R$ milhões, nominal.
- cx_saude_disc: Créditos extraordinários, saúde discricionária (RTN 1.5, m.2.1). Tesouro Nacional, tabela 1.5 (valor pago), linhas m.2.8, m.1.5, m.1.3 e m.2.1; R$ milhões, nominal.
- r_exante: Juro real ex ante: (1+CDI)/(1+Focus)−1; % a.a. Cálculo próprio, a partir de cdi, focus.
- rstar: Neutro adotado: mediana das 25 medidas da IFI; % a.a. Cálculo próprio, a partir de rn_ifi.
- prem_camb: Prêmio cambial: NTN-B de 5 anos − TIPS de 5 anos − CDS de 5 anos; % a.a. Cálculo próprio, a partir de ntnb5, tips5, cds5.
- rgap: Juro real menos neutro; % a.a. Cálculo próprio, a partir de r_exante, rstar.
- E_c: Endividamento menos sua média de 2013T1 a 2026T2; % da renda. Cálculo próprio, a partir de endiv.
- benef4: benef somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de benef.
- pib4: pib somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de pib.
- rec4: rec somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de rec.
- jrec4: jrec somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de jrec.
- desp4: desp somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de desp.
- jpag4: jpag somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de jpag.
- massa4: massa somado em 4 trimestres; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de massa.
- ben_pib: Benefícios em 4 trimestres / PIB em 4 trimestres; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de benef4, pib4.
- impulso: Impulso das transferências: ben_pib − ben_pib de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de ben_pib.

- Fimp: Resultado primário sem benefícios, invertido: (despesa − juros − benefícios) − (receita − juros recebidos); % do PIB. Cálculo próprio, a partir de desp4, jpag4, benef4, rec4, jrec4, pib4.
- F: Impulso fiscal sem benefícios: Fimp − Fimp de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de Fimp.
- ystar: Crescimento do volume exportado em 4 trimestres; %. Cálculo próprio, a partir de x_vol.
- w_cresc: Crescimento da massa real em 4 trimestres (soma de 4 trimestres); %. Cálculo próprio, a partir de massa4.
- sm_real: Reajuste real do salário mínimo em 12 meses; %. Cálculo próprio, a partir de sm, ipca12.
- dpe: Variação da expectativa Focus no trimestre; %. Cálculo próprio, a partir de focus.
- pe_gap: Expectativa menos meta; %. Cálculo próprio, a partir de focus, meta.
- taylor_base: Neutro + expectativa; % a.a. Cálculo próprio, a partir de rstar, focus.
- pc: Deflator implícito do consumo: consumo nominal / índice de volume; R$ milhões por ponto. Cálculo próprio, a partir de c_nom, c_vol.
- C_real: c_nom em reais do consumo de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de c_nom, pc.
- T_real: benef em reais do consumo de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de benef, pc.
- Y_real: pib em reais do consumo de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pib, pc.
- C_real4: C_real somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de C_real.
- T_real4: T_real somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de T_real.
- Y_real4: Y_real somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de Y_real.
- W_real4: Massa real em 4 trimestres: soma de 4 trimestres × 3 meses; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de massa4.
- c: Variação em 4 trimestres de C_real4 sobre o PIB real de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de C_real4, Y_real4.
- tau: Variação em 4 trimestres de T_real4 sobre o PIB real de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de T_real4, Y_real4.

- w: Variação em 4 trimestres de W_real4 sobre o PIB real de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de W_real4, Y_real4.
- pib_r: pib em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pib_vol, pib.
- cf_r: c_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de c_vol, c_nom.
- cg_r: g_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de g_vol, g_nom.
- fbcf_r: i_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de i_vol, i_nom.
- x_r: x_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de x_vol, x_nom.
- m_r: m_nom em reais de 2026T2: índice de volume / índice de 2026T2 × valor corrente de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de m_vol, m_nom.
- pot_r: Potencial implícito da IFI: PIB real / (1 + hiato); R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pib_r, h_ifi.
- pib_r4: pib_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pib_r.
- cf_r4: cf_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de cf_r.
- cg_r4: cg_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de cg_r.
- fbcf_r4: fbcf_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de fbcf_r.
- x_r4: x_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de x_r.
- m_r4: m_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de m_r.
- pot_r4: pot_r somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de pot_r.
- tauY: Variação em 4 trimestres de T_real4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de T_real4, pib_r4.
- wY: Variação em 4 trimestres de W_real4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de W_real4, pib_r4.

- d_pib: Variação em 4 trimestres de pib_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de pib_r4.
- d_cf: Variação em 4 trimestres de cf_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de cf_r4, pib_r4.
- d_cg: Variação em 4 trimestres de cg_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de cg_r4, pib_r4.
- d_fbcf: Variação em 4 trimestres de fbcf_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de fbcf_r4, pib_r4.
- d_x: Variação em 4 trimestres de x_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de x_r4, pib_r4.
- d_m: Variação em 4 trimestres de m_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de m_r4, pib_r4.
- d_pot: Variação em 4 trimestres de pot_r4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de pot_r4, pib_r4.
- h4: Hiato das somas de 4 trimestres: (PIB real em 4 trimestres / potencial em 4 trimestres − 1) × 100; % do PIB potencial. Cálculo próprio, a partir de pib_r4, pot_r4.
- hiato4: Variação em 4 trimestres do hiato de 4 trimestres; % do PIB potencial. Cálculo próprio, a partir de h4.
- benef_gc: Transferências do Governo Central às famílias: soma das linhas 4.1, 4.3.01, 4.3.05 e 4.4.1.2 do RTN; R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de gc_prev, gc_abono, gc_bpc, gc_pbf.
- T_gc: benef_gc em reais do consumo de 2026T2; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de benef_gc, pc.
- T_gc4: T_gc somado em 4 trimestres; R$ milhões de 2026T2. Cálculo próprio, a partir de T_gc.
- tauGC: Variação em 4 trimestres de T_gc4 sobre o PIB real (volume) de 4 trimestres antes; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de T_gc4, pib_r4.
- cov_t: Gasto com a Covid nas transferências, de 2020T1 a 2021T4: créditos extraordinários de assistência social e demais obrigatórias (zero fora da janela); R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de cx_assist, cx_obrig_demais.
- cov_s: Gasto com a Covid na saúde, de 2020T1 a 2021T4: créditos extraordinários de saúde (zero fora da janela); R$ milhões. Cálculo próprio, a partir de cx_saude_obrig, cx_saude_disc.
- transf_r: Transferências sem a Covid, em reais do consumo: (benef − cov_t) / pc; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de benef, cov_t, pc.

- outra_r: Despesa primária sem transferências e sem a Covid na saúde, em reais do consumo: (desp − jpag − benef − cov_s) / pc; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de desp, jpag, benef, cov_s, pc.
- total_r: Despesa primária sem a Covid, em reais do consumo: transf_r + outra_r; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de transf_r, outra_r.
- transf_rs: Transferências sem limpeza, em reais do consumo: benef / pc; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de benef, pc.
- outra_rs: Despesa primária sem transferências, sem limpeza, em reais do consumo: (desp − jpag − benef) / pc; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de desp, jpag, benef, pc.
- g_transf: Crescimento real de transf_r contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de transf_r.
- g_outra: Crescimento real de outra_r contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de outra_r.
- g_total: Crescimento real de total_r contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de total_r.
- g_transf_s: Crescimento real de transf_rs contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de transf_rs.
- g_outra_s: Crescimento real de outra_rs contra o mesmo trimestre do ano anterior; %. Cálculo próprio, a partir de outra_rs.
- g4_transf: Crescimento real de transf_r somado em 4 trimestres contra os 4 trimestres anteriores; %. Cálculo próprio, a partir de transf_r.
- g4_outra: Crescimento real de outra_r somado em 4 trimestres contra os 4 trimestres anteriores; %. Cálculo próprio, a partir de outra_r.
- g4_total: Crescimento real de total_r somado em 4 trimestres contra os 4 trimestres anteriores; %. Cálculo próprio, a partir de total_r.
- dprim_r4: Despesa primária (desp − jpag) em reais do consumo, somada em 4 trimestres; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de desp, jpag, pc.
- rprim_r4: Receita primária (rec − jrec) em reais do consumo, somada em 4 trimestres; R$ milhões por ponto do índice. Cálculo próprio, a partir de rec, jrec, pc.
- g_desp: Crescimento real da despesa primária em 4 trimestres: dprim_r4 contra 4 trimestres antes; %. Cálculo próprio, a partir de dprim_r4.
- g_rec: Crescimento real da receita primária em 4 trimestres; %. Cálculo próprio, a partir de rprim_r4.

- desp_pib: Despesa primária em 4 trimestres / PIB nominal em 4 trimestres; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de desp4, jpag4, pib4.
- imp_desp: Variação em 4 trimestres da despesa primária em % do PIB; % do PIB. Cálculo próprio, a partir de desp_pib.
- dE: Variação do endividamento em 4 trimestres; % da renda. Cálculo próprio, a partir de endiv.
- dE_c: Variação do endividamento menos sua média de 2013T1 a 2026T2; % da renda. Cálculo próprio, a partir de dE.

**(b) Glossário das variáveis das equações**

- c: variação em 4 trimestres do consumo real das famílias, em % do PIB real de 4 trimestres antes.
- τ (tau, tauY): variação em 4 trimestres dos benefícios reais do Governo Geral, em % do PIB real de 4 trimestres antes.
- w: variação em 4 trimestres da massa real de rendimentos do trabalho, em % do PIB real de 4 trimestres antes.
- E: endividamento das famílias exceto habitacional, em % da renda de 12 meses, menos a média de 2013T1 a 2026T2.
- variação do endividamento: E menos E de 4 trimestres antes, também centrada na média.
- r: juro real ex ante, (1 + CDI) ÷ (1 + Focus 12 meses) − 1.
- r*: juro neutro, a mediana das 25 medidas da IFI.
- i: Selic média do trimestre. πe: expectativa Focus em 12 meses. π*: meta de inflação.
- h: hiato do produto da IFI. Hiato de 4 trimestres: PIB real de 4 trimestres ÷ potencial de 4 trimestres − 1.
- impulso: variação em 4 trimestres dos benefícios do Governo Geral em % do PIB (curva IS em nível e seção 6.6).
- g_total, g_transf, g_outra: crescimento real da despesa primária total, das transferências e da despesa primária sem transferências, de cada trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior, com o gasto com a Covid subtraído de 2020T1 a 2021T4 (parte 2).
- Defasagens distribuídas: o crescimento de cada grupo entra com o valor do trimestre e dos 8 trimestres anteriores; o efeito total é a soma dos pesos.
- Pesos em curva suave (Almon de grau 2): o peso da defasagem j é $a0 + a1 \cdot j + a2 \cdot j^2$, o que permite pesos crescentes ou decrescentes com três parâmetros por grupo.

- τ do Governo Central (tauGC): τ calculado com as transferências do Governo Central às famílias, do Resultado do Tesouro Nacional (robustez).
- y: variável dependente das equações do terceiro elo (PIB, componentes, potencial implícito da IFI ou hiato de 4 trimestres, em variação de 4 trimestres).
- Δ4: variação em 4 trimestres. Δ4E: variação do endividamento em 4 trimestres, centrada na média.
- s: reajuste real do salário mínimo em 12 meses (instrumento).
- δ: no contrafactual, diferença entre o cenário com benefícios/PIB constantes em 2022T4 e o observado.
- I: impulso das transferências (ver "impulso"). g^W: crescimento da massa real de rendimentos do trabalho em 4 trimestres. F: impulso fiscal sem benefícios, variação em 4 trimestres do resultado primário sem benefícios, invertido, em % do PIB. x: crescimento do volume exportado em 4 trimestres.
- τ^GC: o mesmo que τ do Governo Central.
- g, g^T, g^O: o crescimento da despesa de cada regressão da parte 2; g^T e g^O são o mesmo que g_transf e g_outra. η0, η1: coeficientes do hiato h do trimestre e do anterior, controle das regressões da parte 2. ω_j: peso da defasagem j. g^D, g^R: crescimento real em 4 trimestres da despesa e da receita primárias (versão sem defasagens). g^P: o mesmo que g_total, a despesa primária total limpa, na equação principal da parte 2.
- g^{P,s}, g^{O,s}, g^{T,s}: o crescimento da despesa total, sem transferências e das transferências sem a limpeza da Covid (seção 2).
- P: prêmio cambial, o juro real da NTN-B de 5 anos menos o juro real americano de 5 anos (TIPS) menos o CDS de 5 anos, em % a.a.; nas seções 2, 12 e 14, γ é o coeficiente dele na equação do neutro.
- D: dummies trimestrais da pandemia.
- MQO: mínimos quadrados ordinários, com erros-padrão robustos a autocorrelação (Newey-West, 4 defasagens).
- Variável instrumental: mínimos quadrados em dois estágios, com o reajuste real do salário mínimo como instrumento.
- Anderson-Rubin: intervalo de confiança que continua válido quando o instrumento é fraco.